



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
ΣΤΟ IEEE 39-BUS SYSTEM ΜΕΣΩ AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ N4SID

Διπλωματική Εργασία

Γεωργανάκης Νικόλαος

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2026

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ
ΣΤΟ IEEE 39-BUS SYSTEM ΜΕΣΩ AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ N4SID

Γεωργανάκης Νικόλαος

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2026

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο πρότυπο σύστημα *IEEE 39-Bus System*, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταυτοποίησης *N4SID* [1] σε δεδομένα *ambient* προσομοιώσεων στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία βασίζεται σε χρονικές αποκρίσεις μικρών στοχαστικών διεγέρσεων φορτίου, σε εξαγωγή ιδιοτιμών αναφοράς από το *PowerFactory* και σε ταυτοποίηση εκτιμώμενων ιδιοτιμών σε πολλαπλές τάξεις μοντέλου. Οι εκτιμήσεις αξιολογούνται ως προς τη συμφωνία τους με ηλεκτρομηχανικούς τρόπους ταλάντωσης αναφοράς. Επιπλέον, εφαρμόζονται τεχνικές συσταδοποίησης ανά περιοχή ελέγχου για τη συμπύκνωση και ερμηνεία του πλήθους των εκτιμήσεων.

Λέξεις-κλειδιά: *Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification*

INVESTIGATION AND ESTIMATION OF OSCILLATORY EIGENVALUES IN THE IEEE 39-BUS SYSTEM THROUGH AMBIENT ANALYSIS AND THE N4SID METHOD

ABSTRACT

This report investigates the estimation of electromechanical oscillations in the *IEEE 39-Bus System* using the *N4SID* identification method [1] on ambient simulation data generated in *PowerFactory*. The methodology uses time responses re-

sulting from small stochastic load excitations, extracts reference eigenvalues from *PowerFactory*, and identifies estimated eigenvalues across multiple model orders. The estimates are assessed against reference electromechanical modes. In addition, clustering techniques are applied per control area to condense and interpret the large number of estimates.

Keywords: *Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Συμπλήρωσε εδώ τις ευχαριστίες, εφόσον επιθυμείς να περιληφθούν.]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	1
2	Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία	3
2.1	IEEE 39 και Ambient Scenario	3
2.2	Προεπεξεργασία και N4SID	3
2.3	Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory	4
2.4	Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαραμέτροι	5
2.4.1	Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων	5
2.5	Μετρικές Αξιολόγησης	6
3	Αποτελέσματα	9
3.1	Screened Εκτιμήσεις	9
3.2	Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο	11
3.2.1	K-means	11
3.2.2	K-medoids	12
3.2.3	DBSCAN	12
3.2.4	OPTICS	13
3.2.5	HDBSCAN	13
3.2.6	Gaussian Mixture Models	13
3.2.7	Agglomerative Hierarchical Clustering	14
3.3	Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης	14
3.4	Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) – Cluster Maps	17
3.5	Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης	22
3.5.1	Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης	23
3.5.2	Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς	24
3.5.3	Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD	27

3.6	Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης	28
4	Συμπεράσματα	31
5	Βιβλιογραφία	33
A'	Πλήρες Σύνολο Χαρτών Συσταδοποίησης	35
A'.1	Περιοχή 1 – orders1	35
A'.2	Περιοχή 2 – orders1	40
A'.3	Περιοχή 3 – orders1	45
A'.4	Περιοχή 1 – orders2	50
A'.5	Περιοχή 2 – orders2	55
A'.6	Περιοχή 3 – orders2	60

ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

3.1	Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του <i>PowerFactory</i> του Πίνακα 2.1.	10
3.2	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: <i>k-Means</i>	18
3.3	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: <i>k-Medoids</i>	18
3.4	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: HDBSCAN.	19
3.5	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: GMM.	19
3.6	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: DBSCAN.	20
3.7	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: OPTICS.	20
3.8	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: Agglomerative Hierarchical Clustering.	21
A'.1	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	36
A'.2	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	36
A'.3	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	37
A'.4	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	37
A'.5	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	38
A'.6	Selected cluster map: GMM (orders1).	38
A'.7	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	39

A'.8	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	41
A'.9	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	41
A'.10	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	42
A'.11	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	42
A'.12	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	43
A'.13	Selected cluster map: GMM (orders1).	43
A'.14	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	44
A'.15	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	46
A'.16	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	46
A'.17	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	47
A'.18	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	47
A'.19	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	48
A'.20	Selected cluster map: GMM (orders1).	48
A'.21	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	49
A'.22	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	51
A'.23	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	51
A'.24	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	52
A'.25	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	52
A'.26	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	53
A'.27	Selected cluster map: GMM (orders2).	53
A'.28	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	54
A'.29	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	56
A'.30	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	56
A'.31	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	57
A'.32	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	57
A'.33	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	58
A'.34	Selected cluster map: GMM (orders2).	58
A'.35	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	59
A'.36	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	61
A'.37	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	61
A'.38	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	62
A'.39	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	62

A'.40	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	63
A'.41	Selected cluster map: GMM (orders2).	63
A'.42	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	64

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

2.1	Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το <i>PowerFactory</i>	4
3.1	Πλήθος screened εκτιμήσεων N4SID ανά order sweep και περιοχή ελέγχου.	9
3.2	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Means</i>	11
3.3	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Medoids</i>	12
3.4	Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.	12
3.5	Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.	13
3.6	Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.	13
3.7	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.	14
3.8	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering. . .	14
3.9	Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά order sweep, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.	16
3.10	Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.	23
3.11	Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.	25
3.12	Αναλυτικές τιμές MAD για το πρώτο order sweep (orders1). . . .	27
3.13	Αναλυτικές τιμές MAD για το δεύτερο order sweep (orders2). . .	27

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από *ambient* δεδομένα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη έντονων διαταραχών. Σε αντίθεση με την *ringdown* ανάλυση, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, στο *ambient* πλαίσιο η modal πληροφορία πρέπει να εξαχθεί από ασθενέστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή modal εκτιμήσεων από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V , I) για το *IEEE 39-Bus System* [2]. Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή modal εξαγωγή από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν modes αναφοράς ειδικά για το ίδιο *ambient* dataset. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση συνδέεται με το modal περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

Κεφάλαιο 2: Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία

2.1 IEEE 39 και Ambient Scenario

Για την παραγωγή των *ambient* δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* [2] στο περιβάλλον *PowerFactory*. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε στοχαστική διέγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος και για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q , οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο λευκός θόρυβος φιλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz. Η διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Από την προσομοίωση εξήχθησαν οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

2.2 Προεπεξεργασία και N4SID

Στόχος της διαδικασίας ταυτοποίησης είναι η εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος από τις μετρήσεις *ambient* αποκρίσεων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ταυτοποίησης χώρου καταστάσεων *N4SID* [1], ο οποίος εκτιμά ένα διακριτό μοντέλο χώρου καταστάσεων και τις αντίστοιχες συχνότητες και αποσβέσεις των ρυθμών.

Πριν από την εφαρμογή του αλγορίθμου, τα πρωτογενή δεδομένα υποβλήθηκαν σε *detrending*, υποδειγματοληψία στα 5 Hz και βαθυπερατό φιλτράρισμα με συχνότητα αποκοπής 2 Hz. Ο *N4SID* εφαρμόζεται επαναληπτικά σε δύο ομάδες τάξεων μοντέλου:

$$n \in \{2, 4, 6, \dots, 30\}, \quad n \in \{10, 15, 20, \dots, 45\}.$$

Μετά την ταυτοποίηση διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα στο διάστημα $[0.1, 2.0]$ Hz και αρνητικό πραγματικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή ευσταθείς εκτιμήσεις, σύμφωνα με το εύρος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος [3].

2.3 Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο *ambient* σενάριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει *modal analysis*, από το οποίο διατηρούνται οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός βασίζεται στη συμμετοχή καταστάσεων των σύγχρονων γεννητριών, με έμφαση στη γωνία δρομέα (δ) και στην ταχύτητα περιστροφής (ω).

Για κάθε ρυθμό καταγράφονται η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που συμμετέχουν και οι αντίστοιχες περιοχές ελέγχου. Διατηρούνται μόνο οι τρόποι με αρνητικό πραγματικό μέρος και θετικό φανταστικό μέρος. Το τελικό σύνολο αποτελεί την αναφορά για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων *N4SID* και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης.

Πίνακας 2.1: Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το PowerFactory.

Mode	f [Hz]	σ	Generators	Areas	Type
Mode 1	1.110	-0.193	10, 8	1	Intra-area
Mode 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1--3	Inter-area
Mode 3	1.049	-0.399	1--7, 10	1--3	Inter-area
Mode 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3	Inter-area
Mode 5	1.196	-0.465	2, 3	2	Intra-area
Mode 6	1.187	-0.586	4--7	3	Intra-area
Mode 7	1.423	-0.696	6, 7	3	Intra-area
Mode 8	1.410	-0.710	8, 10	1	Intra-area
Mode 9	1.451	-0.817	4, 5	3	Intra-area

2.4 Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαραμέτροι

Το screened σύνολο εκτιμήσεων ομαδοποιείται ανά περιοχή ελέγχου με τις μεθόδους *k-Means* [4], *k-Medoids* [5], *DBSCAN* [6], *OPTICS* [7], *HDBSCAN* [8], *Gaussian Mixture Models* (GMM) [9] και *Agglomerative Hierarchical Clustering* (AHC) [10]. Οι παράμετροι κάθε μεθόδου και η πολιτική επιλογής τους παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα μαζί με τα αποτελέσματα, ώστε η σύγκριση να βασίζεται σε κοινό input dataset και σαφώς ορισμένες ρυθμίσεις.

2.4.1 Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων

Η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα για κάθε συνδυασμό order sweep και περιοχής ελέγχου, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο screened σύνολο εκτιμήσεων που προέκυψε από τον N4SID. Για τις μεθόδους που απαιτούν εκ των προτέρων καθορισμό αριθμού συστάδων (*k-Means*, *k-Medoids* και *Gaussian Mixture Models*) ή κατωφλίου γειννίας (*DBSCAN*, *HDBSCAN* και *Agglomerative Hierarchical Clustering*), εξετάστηκε ένα προκαθορισμένο σύνολο υποψήφιων τιμών. Η τελική επιλογή των υπερπαραμέτρων έγινε με βάση την μεγιστοποίηση του δείκτη *silhouette score* για όλους τους αλγορίθμους συσταδοποίησης, με μοναδική εξαίρεση τον GMM για τον οποίο επιλέχθηκε η παραμετροποίηση που ελαχιστοποιεί το κριτήριο BIC. [Να γίνει ναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που θα εξηγήσει τους 2 δείκτες αξιολόγησης]

Η συσταδοποίηση εφαρμόστηκε στις συντεταγμένες των πόλων

$$\mathbf{X} = [\sigma, \omega], \quad \omega = 2\pi f,$$

όπου η απόσβεση σ και η γωνιακή συχνότητα ω εκφράζονται σε rad/s. Οι ίδιες συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των αλγορίθμων, τον υπολογισμό των αποστάσεων και την αξιολόγηση των υποψήφιων υπερπαραμέτρων. Τα modal maps παρουσιάζονται στο ισοδύναμο επίπεδο (σ, f) , ώστε η συχνότητα να εκφράζεται σε Hz για λόγους αναγνωσιμότητας.

Για τις μεθόδους πυκνότητας (*DBSCAN*, *OPTICS* και *HDBSCAN*), οι παράμετροι ϵ

και N_{pts} υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της [11]:

$$\epsilon = \frac{p_e}{2} \sqrt{(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})^2 + (\omega_{\max} - \omega_{\min})^2},$$

$$N_{pts} = \max(2, \lceil p_m N_s |n| \rceil),$$

όπου N_s είναι το πλήθος των συνδυασμών γεννήτριας—σήματος στην εξεταζόμενη περιοχή ελέγχου και $|n|$ το πλήθος των τάξεων μοντέλου του αντίστοιχου sweep. Εξετάστηκαν οι τιμές $p_e \in \{0.01, 0.015, \dots, 0.15\}$ και $p_m \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.40\}$.

Για τον DBSCAN εξετάστηκαν όλοι οι συνδυασμοί ϵ και N_{pts} . Στον OPTICS το N_{pts} χρησιμοποιήθηκε ως `min_samples`, ενώ η παράμετρος χ μεταβλήθηκε στο διάστημα $\chi \in \{0.02, 0.04, \dots, 0.40\}$. Στον HDBSCAN εξετάστηκαν οι τιμές N_{pts} για την `min_cluster_size`, η τιμή ϵ για την `cluster_selection_epsilon` και οι πολιτικές `eom` και `leaf`. Στην Agglomerative Hierarchical Clustering εξετάστηκαν η απόσταση κατωφλίου ϵ και οι μέθοδοι σύνδεσης *average* και *complete*.

Για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, ο αριθμός συστάδων μεταβλήθηκε στο διάστημα

$$K = 2, \dots, \min(10, N - 1),$$

όπου N είναι το πλήθος των διαθέσιμων screened εκτιμήσεων. Για τα Gaussian Mixture Models εξετάστηκαν

$$K = 1, \dots, \min(10, N),$$

με πλήρη πίνακα συνδιακύμανσης, `reg_covar` = 10^{-4} , `n_init` = 10 και αρχικοποίηση *k-means++*.

Μία υποψήφια ρύθμιση θεωρήθηκε έγκυρη για την αξιολόγηση με *silhouette* μόνο όταν παρήγαγε τουλάχιστον δύο συστάδες μη θορύβου. Δεν εφαρμόστηκε πρόσθετο κριτήριο ελάχιστης κάλυψης των εκτιμήσεων.

2.5 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, κάθε εκτιμώμενος ρυθμός αντιστοιχίζεται αρχικά στον πλησιέστερο σχετικό ηλεκτρομηχανικό ρυθμό αναφοράς του *PowerFactory*. Η αντιστοίχιση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης με τις συ-

στάδες που προκύπτουν από τις μεθόδους συσταδοποίησης.

Οι μετρικές *V-measure* και ARI αξιολογούν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των συστάδων που προκύπτουν από κάθε μέθοδο και της παραπάνω αντιστοίχισης στους ρυθμούς αναφοράς. Επομένως, εκφράζουν κατά πόσο η μέθοδος διαχωρίζει τις εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς.

Συμπληρωματικά, ο MAD υπολογίζεται για κάθε μέθοδο και για κάθε ρυθμό αναφοράς. Εκφράζει τη διάμεση απόκλιση των εκτιμήσεων που αποδίδονται στον συγκεκριμένο ρυθμό από την αντίστοιχη ιδιοτιμή αναφοράς, ως προς το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές MAD υποδηλώνουν ακριβέστερη εκτίμηση του αντίστοιχου ρυθμού.

Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα

3.1 Screened Εκτιμήσεις

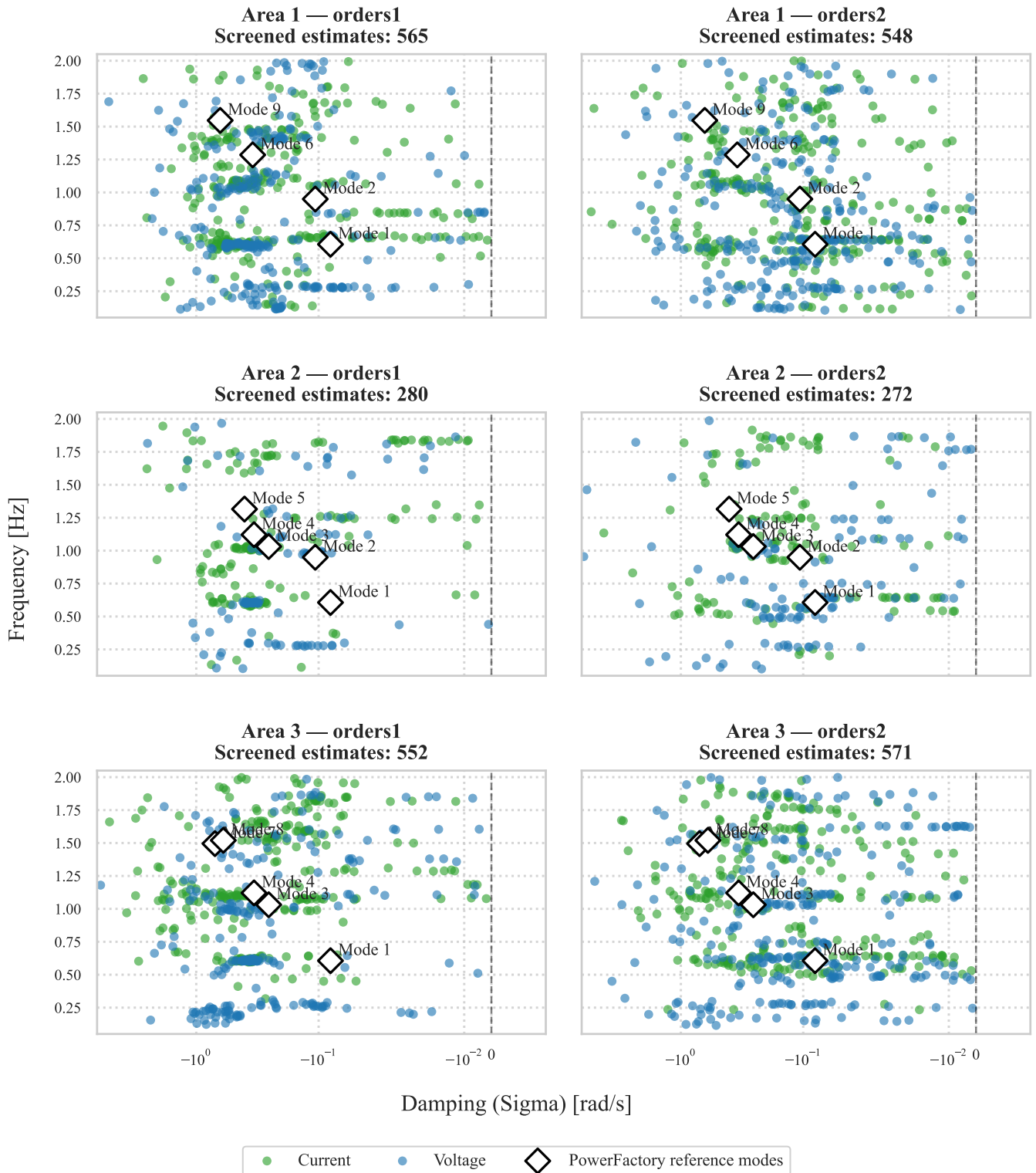
Με βάση τα κριτήρια screening της Ενότητας 2.2, το πρώτο sweep τάξεων, $n \in \{2, 4, \dots, 30\}$, αποδίδει 1397 εκτιμήσεις, ενώ το δεύτερο sweep τάξεων, $n \in \{10, 15, \dots, 45\}$, αποδίδει 1391 εκτιμήσεις. Η κατανομή τους ανά περιοχή ελέγχου παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Πλήθος *screened* εκτιμήσεων *N4SID* ανά *order sweep* και περιοχή ελέγχου.

Order sweep	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3	Σύνολο
$n \in \{2, 4, \dots, 30\}$	565	280	552	1397
$n \in \{10, 15, \dots, 45\}$	548	272	571	1391

Το Σχήμα 3.1 απεικονίζει τις *screened* εκτιμήσεις στο επίπεδο (σ, f) , ανά *order sweep* και περιοχή ελέγχου. Τα κοινά όρια των αξόνων επιτρέπουν την άμεση οπτική σύγκριση των modal συγκεντρώσεων, ενώ οι δείκτες αναφοράς αντιστοιχούν στους ρυθμούς του *PowerFactory* του Πίνακα 2.1.

Screened N4SID Estimates by Order Sweep and Control Area



Σχήμα 3.1: Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του PowerFactory του Πίνακα 2.1.

Είναι εμφανές ότι τα δύο sweeps εμφανίζουν παρόμοια κατανομή των εκτιμήσεων και στις τρεις περιοχές ελέγχου, καθώς και ότι οι εκτιμήσεις του N4SID συγκεντρώνονται κοντά στις συχνότητες των ρυθμών αναφοράς του textitPowerFactory, επομένως η μέθοδος αποδίδει ικανοποιητικά τη θέση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ως προς τη συχνότητα f . Αντίθετα, παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά κατά τον άξονα της απόσβεσης σ . Η διασπορά αυτή αναδεικνύει ότι η εκτίμηση της απόσβεσης είναι λιγότερο σταθερή από την εκτίμηση της συχνότητας και αιτιολογεί την επόμενη εφαρμογή συσταδοποίησης.

3.2 Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει, για κάθε αλγόριθμο, τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν από τη διαδικασία tuning της Ενότητας 2.4.1. Οι πίνακες συνοψίζουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε order sweep και περιοχή ελέγχου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται στο πλήθος των συστάδων, στον χειρισμό του θορύβου και στο *silhouette score*, ενώ η άμεση σύγκριση όλων των μεθόδων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.

3.2.1 K-means

Για τον *k-Means*, η επιλογή του αριθμού συστάδων βασίστηκε στη μέγιστη τιμή *silhouette*. Οι επιλεγμένες λύσεις περιλαμβάνουν από δύο έως πέντε συστάδες και όλα τα σημεία αποδίδονται σε κάποια συστάδα καθώς ο αλγόριθμος δεν κάνει διαχωρισμό των σημείων σε θόρυβο. Όλες οι τιμές των *silhouette score* είναι παρόμοιες, γεγονός που υποδηλώνει παρόμοια συνοχή των συστάδων σε όλες τις περιοχές ελέγχου με τις τιμές στην Περιοχή 2 να είναι ελαφρώς υψηλότερες και στα δύο sweeps. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k-Means*.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.640
orders1	2	4	0.700
orders1	3	4	0.650
orders2	1	2	0.609
orders2	2	5	0.681
orders2	3	2	0.621

3.2.2 K-medoids

Το *k-Medoids* ρυθμίστηκε με το ίδιο εύρος τιμών K και το ίδιο κριτήριο επιλογής με το *k-Means* όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 2.4.1. Παρατηρείται ότι οι περισσότερες επιλεγμένες τιμές του k είναι ίδιες με αυτές του *k-Means*, ενώ εξαιρετική ομοιότητα παρατηρείται και στις τιμές του silhouette score. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k-Medoids*.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.634
orders1	2	4	0.702
orders1	3	4	0.654
orders2	1	2	0.609
orders2	2	4	0.664
orders2	3	4	0.621

3.2.3 DBSCAN

Ο DBSCAN επέλεξε σε όλες τις περιπτώσεις την ελάχιστη τιμή της παραμέτρου p_e ($p_e = 0.010$), παρόλο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το κατώφλι p_e καθώς θα αυξανόταν περαιτέρω το ήδη υψηλό ποσοστό των εκτιμήσεων που χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. Ακόμα, η μέθοδος παρήγαγε δύο ή τρεις συστάδες σε κάθε περίπτωση με εξαιρετικά υψηλά silhouette scores γεγονός που υποδηλώνει πολύ συνεκτικές συστάδες με μειονέκτημα όμως την απόριψη της πλειοψηφίας των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.4.

Πίνακας 3.4: Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	N_{pts}	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.010	0.15	18	3	86.4	0.958
orders1	2	0.010	0.20	12	3	75.0	0.978
orders1	3	0.010	0.10	12	2	79.9	0.975
orders2	1	0.010	0.25	16	2	87.6	0.978
orders2	2	0.010	0.30	10	2	86.0	0.921
orders2	3	0.010	0.25	16	3	86.9	0.943

3.2.4 OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS επέλεξε δύο συστάδες σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Όπως και στον DBSCAN, οι υψηλές τιμές silhouette συνοδεύονται από μεγάλο ποσοστό σημείων θορύβου. Επομένως, οι ρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη τιμή silhouette περιγράφουν πολύ συνεκτικές ομάδες εκτιμήσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου δείγματος. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5.

Πίνακας 3.5: Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.

Sweep	Περιοχή	p_m	ξ	min_samples	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.10	0.30	12	2	92.0	0.976
orders1	2	0.20	0.36	12	2	82.5	0.954
orders1	3	0.10	0.40	12	2	82.4	0.959
orders2	1	0.25	0.24	16	2	84.7	0.969
orders2	2	0.35	0.38	12	2	82.0	0.977
orders2	3	0.10	0.38	7	2	93.3	0.990

3.2.5 HDBSCAN

Ο HDBSCAN διατηρεί πολύ μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες density-based μεθόδους, επιλέγοντας όμως από τέσσερις έως εννέα συστάδες. Οι τιμές silhouette παραμένουν υψηλές σε όλες τις περιοχές. Η μέθοδος eom επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση το δεύτερο sweep της Περιοχής 3, όπου επιλέχθηκε η πολιτική leaf. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6.

Πίνακας 3.6: Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	min_cluster_size	Method	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.010	0.35	42	eom	4	29.2	0.796
orders1	2	0.010	0.20	12	eom	7	21.4	0.782
orders1	3	0.010	0.20	24	eom	5	25.4	0.816
orders2	1	0.010	0.30	20	eom	9	34.1	0.741
orders2	2	0.065	0.40	13	eom	4	12.5	0.749
orders2	3	0.010	0.40	26	leaf	6	39.2	0.742

3.2.6 Gaussian Mixture Models

Για τα Gaussian Mixture Models, οι υπερπαραμέτροι επιλέχθηκαν με κριτήριο της ελαχιστοποίησης του BIC και όχι με βάση το silhouette score όπως στις υπόλοιπες μεθόδους. Η βέλτιστη λύση επιλέγει εννέα ή δέκα Gaussian components/clusters

και αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε κάποιο component/cluster. Οι αντίστοιχες τιμές silhouette είναι σαφώς μικρότερες καθώς δεν χαρακτηρίζεται καμία εκτίμηση ως θόρυβος και παρουσιάζονται μόνο συμπληρωματικά και δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής του μοντέλου. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7.

Πίνακας 3.7: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.

Sweep	Περιοχή	k	BIC	Silhouette Score
orders1	1	10	2465.84	0.363
orders1	2	10	959.29	0.454
orders1	3	10	2337.83	0.374
orders2	1	10	2340.35	0.083
orders2	2	10	1142.22	0.497
orders2	3	9	2559.48	0.143

3.2.7 Agglomerative Hierarchical Clustering

Η Agglomerative Hierarchical Clustering επίσης αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες, χωρίς χαρακτηρισμό σημείων ως θορύβου. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις που μεγιστοποιούν το silhouette οδηγούν σε μεγάλο πλήθος συστάδων, ιδιαίτερα στο δεύτερο sweep. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να ερμηνευθεί σε συνδυασμό με τα cluster maps και τις μετρικές αξιολόγησης. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8.

Πίνακας 3.8: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering.

Sweep	Περιοχή	p_e	Linkage	Clusters	Silhouette
orders1	1	0.14	average	23	0.534
orders1	2	0.14	average	16	0.658
orders1	3	0.08	average	48	0.546
orders2	1	0.10	complete	61	0.535
orders2	2	0.08	average	36	0.602
orders2	3	0.07	average	58	0.519

3.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης

Η διαδικασία tuning οδηγεί σε διαφορετικό πλήθος συστάδων, ανάλογα με τη μέθοδο, την περιοχή ελέγχου και το order sweep. Το πλήθος αυτό αποτελεί χρήσιμη

πρώτη ένδειξη της συμπεριφοράς κάθε μεθόδου: πολύ μικρές τιμές ενδέχεται να συγχωνεύουν ξεχωριστές modal συγκεντρώσεις, ενώ πολύ μεγάλες τιμές μπορεί να υποδεικνύουν υπερκατατμημένη περιγραφή των εκτιμήσεων.

Ο Πίνακας 3.9 συγκεντρώνει το επιλεγμένο πλήθος συστάδων ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Παρουσιάζεται επίσης το πλήθος των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* που σχετίζονται με κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.2.

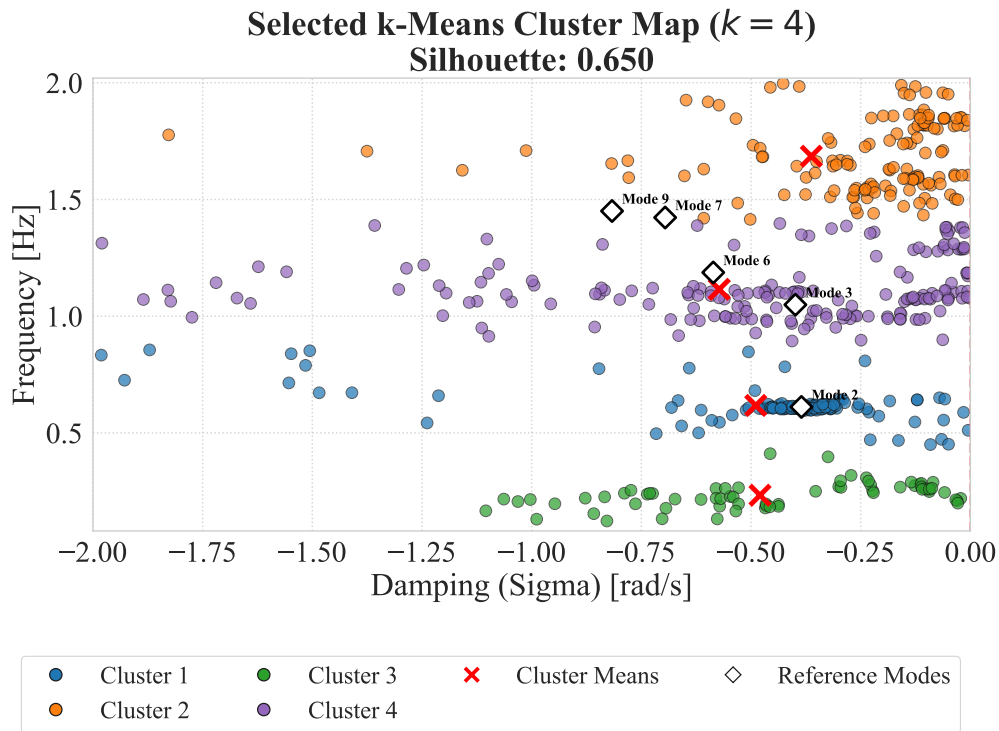
Πίνακας 3.9: Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά *order sweep*, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.

Sweep	Περ.	Ref. modes	k- Means	k- Medoids	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AHC
orders1	1	5	5	5	3	2	4	10	23
	2	3	4	4	3	2	7	10	16
	3	6	4	4	2	2	5	10	48
orders2	1	5	2	2	2	2	9	10	61
	2	3	5	4	2	2	4	10	36
	3	6	2	4	3	2	6	9	58

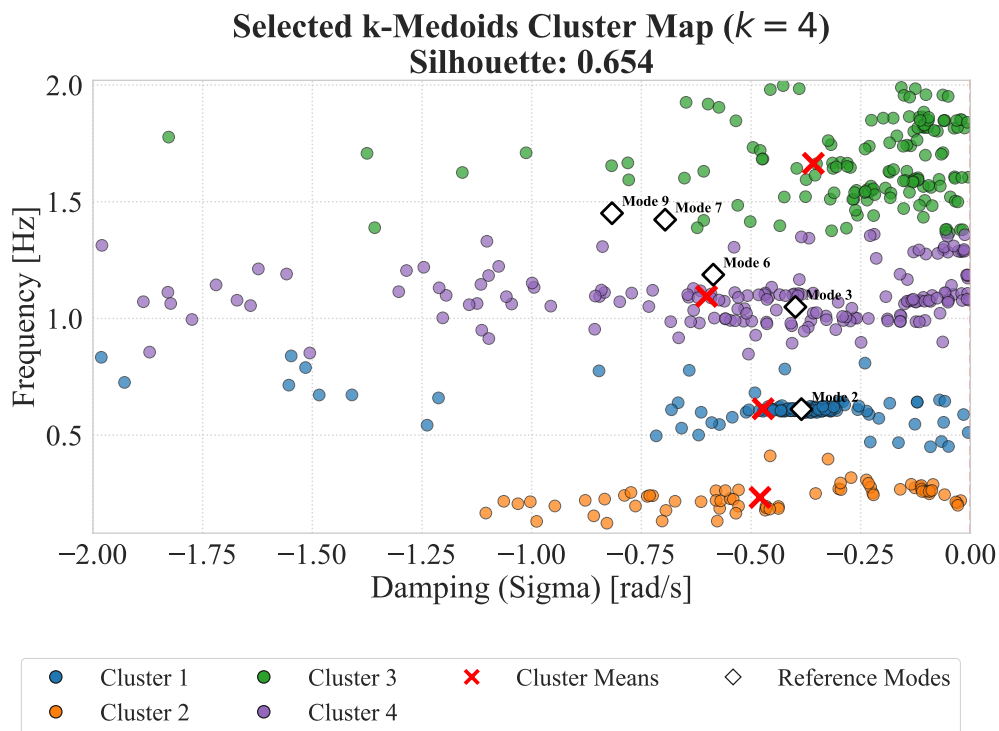
Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, GMM και AHC αποδίδουν όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες. Οι πρώτοι δύο, επιλέγουν από δύο έως πέντε συστάδες, πλήθος που είναι γενικά συγκρίσιμο με τους τρεις έως έξι ρυθμούς αναφοράς των επιμέρους περιοχών. Αντίθετα, οι GMM και AHC, επιλέγουν σαφώς μεγαλύτερο πλήθος συστάδων. Ακόμα, οι DBSCAN και OPTICS επιλέγουν μόνο δύο ή τρεις συστάδες, αλλά χαρακτηρίζουν ως θόρυβο το μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων πετυχαίνοντας έτσι σαφώς υψηλότερα silhouette scores. Επομένως, οι υψηλές τιμές silhouette των δύο αυτών μεθόδων πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το χαμηλό ποσοστό των αποδιδόμενων σημείων και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη πληρέστερης αναπαράστασης των modal συγκεντρώσεων. Τέλος, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαμέση περίπτωση. Διατηρεί σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, αλλά εντοπίζει περισσότερες συστάδες (τέσσερις έως εννέα). Η τελική αξιολόγηση απαιτεί επομένως συνδυασμό του πλήθους συστάδων, της κάλυψης των εκτιμήσεων και της οπτικής αντιστοίχισης με τους reference modes στους cluster maps.

3.4 Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) — Cluster Maps

Τα cluster maps απεικονίζουν τις screened εκτιμήσεις και τις συστάδες που προκύπτουν από κάθε μέθοδο στο επίπεδο (σ, f) . Για λόγους αναγνωσιμότητας, παρουσιάζεται η αντιπροσωπευτική περίπτωση του πρώτου order sweep στην Περιοχή 3 στα Σχήματα 3.2 και 3.8, η οποία περιλαμβάνει έξι reference modes. Ταυπόλοιπα selected maps παρουσιάζονται αντίστοιχα για όλους τους συνδυασμούς sweep και περιοχής ελέγχου στο Παράρτημα Α'.

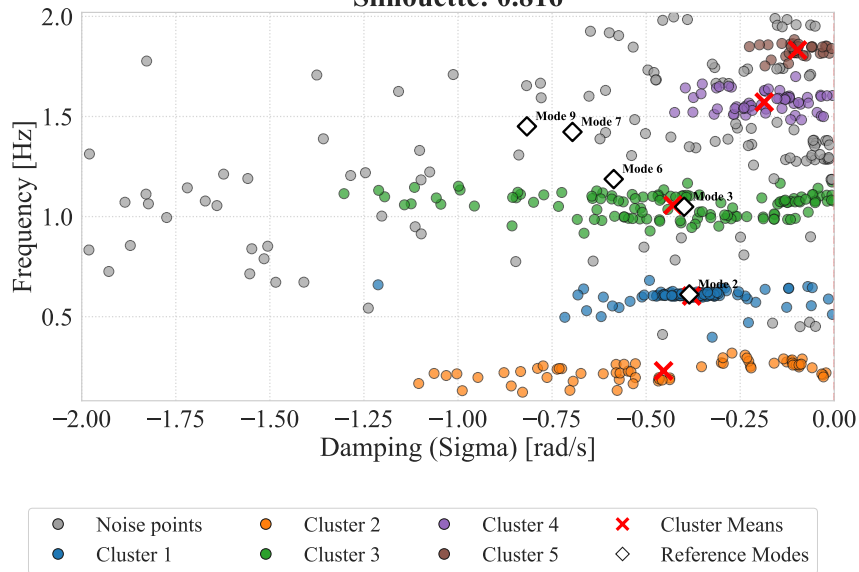


Σχήμα 3.2: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: k-Means.



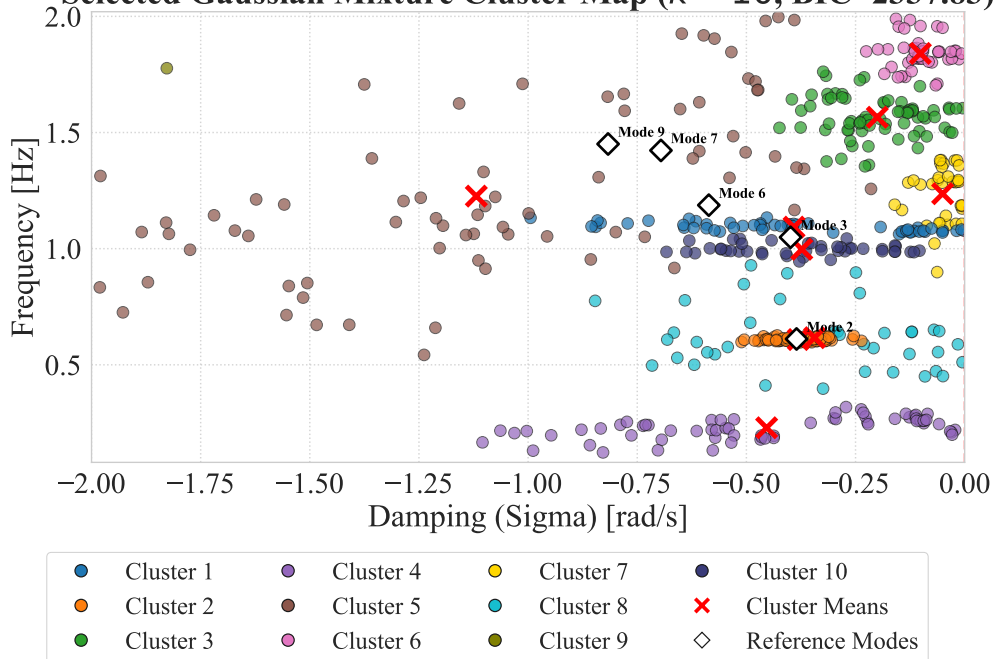
Σχήμα 3.3: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: k-Medoids.

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\min_cluster_size = 24, \epsilon = 0.061, eom$)
Silhouette: 0.816

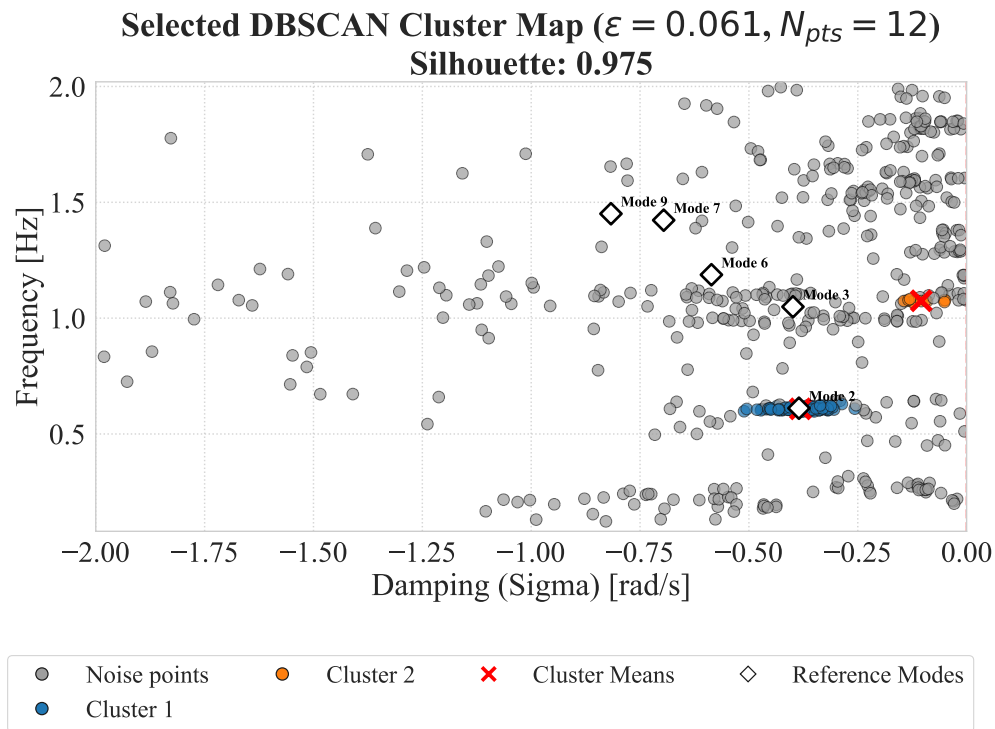


Σχήμα 3.4: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: HDBSCAN.

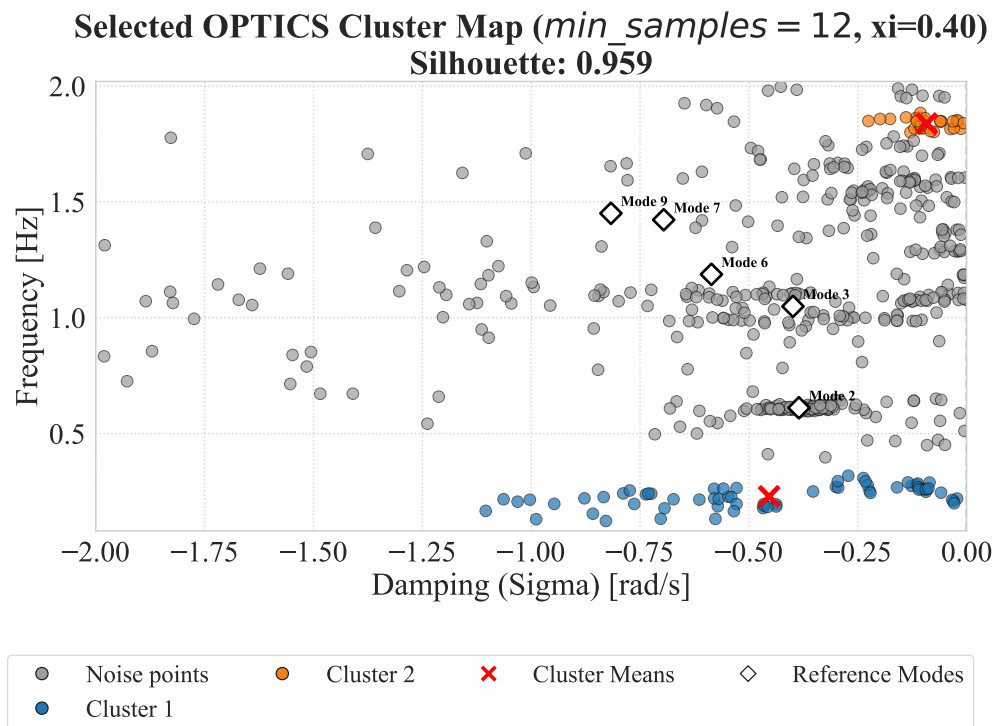
Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, BIC=2337.83$)



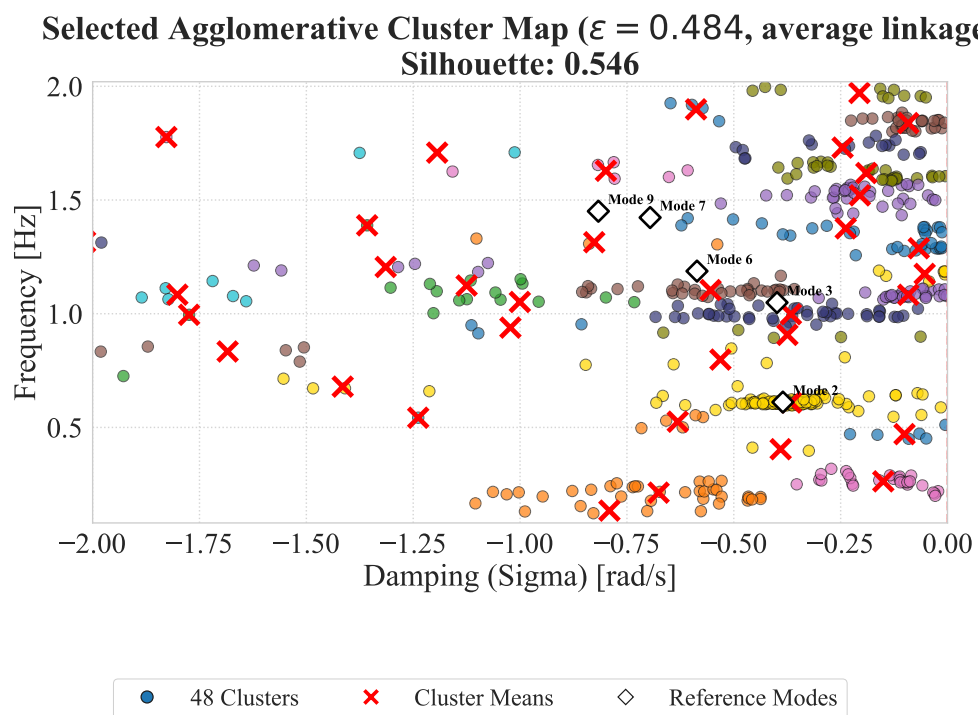
Σχήμα 3.5: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: GMM.



Σχήμα 3.6: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: DBSCAN.



Σχήμα 3.7: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: OPTICS.



Σχήμα 3.8: *Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: Agglomerative Hierarchical Clustering.*

Στα Σχήματα 3.2 έως 3.8 φαίνεται η διαφορετική πολιτική ανάθεσης των εκτιμήσεων. Οι *k-Means* και *k-Medoids* διαχωρίζουν το σύνολο των σημείων σε τέσσερις συστάδες, ενώ ο HDBSCAN διατηρεί πέντε συστάδες και επιτρέπει την απόρριψη σημείων που δεν εντάσσονται σε πυκνές περιοχές. Το GMM αποδίδει όλα τα σημεία, αλλά η επιλογή δέκα components οδηγεί σε λεπτομερέστερη κατάτμηση. Αντίθετα, οι DBSCAN και OPTICS διατηρούν μόνο δύο συστάδες και χαρακτηρίζονται όμως πολύ μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Η Agglomerative μέθοδος αποδίδει όλα τα σημεία, αλλά η επιλογή 48 συστάδων στην περίπτωση αυτή αποτυπώνει την υπερκατάτμηση που επισημάνθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Παρά τις διαφορές αυτές, οι θέσεις αρκετών συστάδων συμφωνούν ικανοποιητικά ως προς τη συχνότητα με τα αντίστοιχα reference modes. Η συμφωνία αυτή παρατηρείται σε περισσότερες από μία μεθόδους και δείχνει ότι οι κυρίαρχες συχνότητες ορισμένων ρυθμών ανακτώνται σταθερά από τις screened εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλες οι μέθοδοι σχηματίζουν μία ή περισσότερες συστάδες σε πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί reference mode, καθώς και συστάδες σε υψηλές συχνότητες επίσης χωρίς αντίστοιχο mode αναφοράς. Οι συστάδες αυτές υποδηλώνουν επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις μη αντιπροσωπευτικών ρυθμών. Οι μέθοδοι που επιτρέπουν θόρυβο, δηλαδή DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN, απορρίπτουν πολύ μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο – ιδιαίτερα οι DBSCAN και OPTICS. Επομένως, η καθαρότερη γεωμετρική εικόνα τους και οι υψηλές τιμές silhouette πρέπει να συνεκτιμώνται με τη μειωμένη κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων.

3.5 Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η ποσοτική αξιολόγηση συμπληρώνει την οπτική σύγκριση των cluster maps. Ο αριθμός συστάδων παρουσιάστηκε ήδη στον Πίνακα 3.9. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση οργανώνεται σε τρία επίπεδα: τη συνοχή και την κάλυψη των εκτιμήσεων, τη συμφωνία με τα reference modes και την ακρίβεια της θέσης των εκτιμήσεων που αντιστοιχίζονται σε αυτούς.

3.5.1 Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης

Ο Πίνακας 3.10 παρουσιάζει το πλήθος συστάδων, το πλήθος σημείων θορύβου, το ποσοστό των εκτιμήσεων που αποδίδονται σε συστάδα και το *silhouette score*. Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, ο GMM και η AHC δεν χαρακτηρίζουν σημεία ως θόρυβο, επομένως έχουν πλήρη κάλυψη. Αντίθετα, η υψηλή συνοχή των DBSCAN και OPTICS συνοδεύεται από πολύ μικρό ποσοστό αποδιδόμενων εκτιμήσεων όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Ο HDBSCAN αποτελεί ενδιάμεση περίπτωση, καθώς διατηρεί μεγαλύτερη κάλυψη με χαμηλότερες, αλλά ακόμη υψηλές, τιμές *silhouette*.

Πίνακας 3.10: Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.

Sweep	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Θόρυβος	Assigned (%)	Silhouette
orders1–Περ. 1	5	k-Means	5	0	100.0	0.640
		k-Medoids	5	0	100.0	0.634
		DBSCAN	3	488	13.6	0.958
		OPTICS	2	520	8.0	0.976
		HDBSCAN	4	165	70.8	0.796
		GMM	10	0	100.0	0.363
		AHC	23	0	100.0	0.534
orders1–Περ. 2	3	k-Means	4	0	100.0	0.700
		k-Medoids	4	0	100.0	0.702
		DBSCAN	3	210	25.0	0.978
		OPTICS	2	231	17.5	0.954
		HDBSCAN	7	60	78.6	0.782
		GMM	10	0	100.0	0.454
		AHC	16	0	100.0	0.658
orders1–Περ. 3	6	k-Means	4	0	100.0	0.650
		k-Medoids	4	0	100.0	0.654
		DBSCAN	2	441	20.1	0.975
		OPTICS	2	455	17.6	0.959
		HDBSCAN	5	140	74.6	0.816

Sweep	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Θόρυβος	Assigned (%)	Silhouette
		GMM	10	0	100.0	0.374
		AHC	48	0	100.0	0.546
orders2–Περ. 1	5	k-Means	2	0	100.0	0.609
		k-Medoids	2	0	100.0	0.609
		DBSCAN	2	480	12.4	0.978
		OPTICS	2	464	15.3	0.969
		HDBSCAN	9	187	65.9	0.741
		GMM	10	0	100.0	0.083
		AHC	61	0	100.0	0.535
orders2–Περ. 2	3	k-Means	5	0	100.0	0.681
		k-Medoids	4	0	100.0	0.664
		DBSCAN	2	234	14.0	0.921
		OPTICS	2	223	18.0	0.977
		HDBSCAN	4	34	87.5	0.749
		GMM	10	0	100.0	0.497
		AHC	36	0	100.0	0.602
orders2–Περ. 3	6	k-Means	2	0	100.0	0.621
		k-Medoids	4	0	100.0	0.621
		DBSCAN	3	496	13.1	0.943
		OPTICS	2	533	6.7	0.990
		HDBSCAN	6	224	60.8	0.742
		GMM	9	0	100.0	0.143
		AHC	58	0	100.0	0.519

3.5.2 Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς

Για τον υπολογισμό των δεικτών *V-measure* και ARI, απαιτείται η ύπαρξη ενός *reference label* για κάθε εκτίμηση. Αυτό ορίζεται ως το reference mode του *PowerFactory* που βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση που δεν χαρακτηρίστηκε ως θόρυβος στο επίπεδο (σ, f) βάση της ευκλείδειας απόστασης. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι

δείκτες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.11. Και για τους δύο δείκτες, υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν καλύτερη αντιστοίχιση με τα reference modes. Οι τιμές V-measure κυμαίνονται από 0 έως 1, ενώ οι τιμές ARI μπορούν να είναι και αρνητικές, με το 1 να υποδηλώνει πλήρη συμφωνία και το 0 να υποδηλώνει συμφωνία που δεν είναι καλύτερη από την τελείως τυχαία κατανομή.

Πίνακας 3.11: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
orders1–Περ. 1	k-Means	0.480	0.379
	k-Medoids	0.508	0.409
	DBSCAN	0.702	0.507
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.633	0.544
	GMM	0.517	0.291
	AHC	0.524	0.368
orders1–Περ. 2	k-Means	0.463	0.297
	k-Medoids	0.463	0.298
	DBSCAN	0.657	0.451
	OPTICS	0.255	0.107
	HDBSCAN	0.389	0.196
	GMM	0.333	0.143
	AHC	0.355	0.187
orders1–Περ. 3	k-Means	0.593	0.513
	k-Medoids	0.591	0.501
	DBSCAN	1.000	1.000
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.681	0.543
	GMM	0.589	0.387
	AHC	0.553	0.353
orders2–Περ. 1	k-Means	0.428	0.468

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
	k-Medoids	0.428	0.468
	DBSCAN	0.000	0.000
	OPTICS	0.000	0.000
	HDBSCAN	0.491	0.231
	GMM	0.467	0.231
	AHC	0.449	0.130
orders2–Περ. 2	k-Means	0.418	0.287
	k-Medoids	0.423	0.283
	DBSCAN	0.000	0.000
	OPTICS	0.304	0.240
	HDBSCAN	0.483	0.316
	GMM	0.349	0.170
	AHC	0.297	0.076
orders2–Περ. 3	k-Means	0.547	0.558
	k-Medoids	0.573	0.537
	DBSCAN	0.701	0.542
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.615	0.430
	GMM	0.544	0.346
	AHC	0.504	0.178

Οι μέθοδοι *k-Means* και *k-Medoids* εμφανίζουν ενδιάμεσες τιμές *V-measure* και *ARI*, άρα μερική αλλά όχι πλήρη συμφωνία με τη reference κατάτμηση. Ο *HDBSCAN*, παρόμοια, παρουσιάζει αντίστοιχη ενδιάμεση συμπεριφορά, ενώ διατηρεί μεγαλύτερο ποσοστό των εκτιμήσεων από τις άλλες *density-based* μεθόδους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι *DBSCAN* και *OPTICS* λαμβάνουν τιμή 1 και στους δύο δείκτες. Η τιμή αυτή αφορά μόνο το μικρό υποσύνολο των εκτιμήσεων που παρέμεινε σε συστάδες μετά την απόρριψη θορύβου και, επομένως, δεν ισοδυναμεί με πλήρη ταυτοποίηση όλων των φυσικών *modes*. Αντίστροφα, οι μηδενικές τιμές που εμφανίζονται σε περιπτώσεις του δεύτερου *order sweep* δείχνουν ότι οι λίγες συστάδες

που προέκυψαν δεν συμφωνούν καθόλου με την αντίστοιχη reference κατάτμηση.

3.5.3 Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD

Για κάθε εκτίμηση που έχει αποδοθεί σε συστάδα υπολογίζεται η απόστασή της από τον reference mode στον οποίο αντιστοιχίζεται. Ως δείκτης ακρίβειας χρησιμοποιείται η διάμεση απόσταση (MAD) στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές υποδηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις βρίσκονται εγγύτερα στον αντίστοιχο reference mode. Οι Πίνακες 3.12 και 3.13 παρουσιάζουν τις αναλυτικές τιμές ανά reference mode και μέθοδο. Κάθε κελί έχει τη μορφή *πλήθος εκτιμήσεων / MAD*, με το MAD σε rad/s. Η μεγάλη παύλα δηλώνει ότι δεν αντιστοιχίσθηκε καμία εκτίμηση στον συγκεκριμένο reference mode.

Πίνακας 3.12: Αναλυτικές τιμές MAD για το πρώτο order sweep (orders1).

Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5	Mode 6	Mode 7	Mode 8	Mode 9
k-Means	—	515 / 0.492	523 / 0.580	—	65 / 3.431	—	—	147 / 0.728	147 / 1.442
k-Medoids	—	494 / 0.459	532 / 0.585	—	65 / 3.431	—	—	148 / 0.739	158 / 1.342
DBSCAN	—	154 / 0.079	69 / 2.738	21 / 0.887	14 / 4.060	—	—	—	—
OPTICS	—	84 / 2.514	23 / 4.833	27 / 0.888	26 / 0.541	—	—	—	31 / 2.594
HDBSCAN	—	414 / 0.332	385 / 0.411	—	65 / 3.261	—	—	74 / 0.507	94 / 1.251
GMM	—	443 / 0.403	383 / 0.400	108 / 1.627	91 / 3.227	114 / 1.260	—	124 / 0.698	134 / 1.390
AHC	—	478 / 0.447	418 / 0.448	49 / 0.875	91 / 3.227	43 / 0.814	21 / 0.692	148 / 0.739	149 / 1.450

Πίνακας 3.13: Αναλυτικές τιμές MAD για το δεύτερο order sweep (orders2).

Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5	Mode 6	Mode 7	Mode 8	Mode 9
k-Means	—	606 / 0.832	216 / 2.515	—	56 / 3.749	—	290 / 1.939	223 / 1.730	—
k-Medoids	—	590 / 0.815	361 / 1.190	—	54 / 3.720	—	—	223 / 1.730	163 / 1.342
DBSCAN	—	126 / 0.390	38 / 2.589	—	—	—	—	—	17 / 1.366
OPTICS	—	106 / 0.413	29 / 2.575	—	20 / 0.480	—	—	—	16 / 1.367
HDBSCAN	—	342 / 0.597	329 / 0.494	48 / 0.764	49 / 3.749	—	—	74 / 0.729	104 / 1.228
GMM	—	589 / 0.838	318 / 0.532	—	73 / 3.105	118 / 2.002	65 / 0.842	156 / 1.297	72 / 2.078
AHC	41 / 0.446	531 / 0.678	329 / 0.607	73 / 0.681	82 / 3.053	29 / 0.695	29 / 0.640	138 / 1.274	139 / 1.375

Οι τιμές MAD στους αναλυτικούς πίνακες είναι γενικά μη αμελητέες. Αυτό δείχνει ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου σχηματίζεται συστάδα σε συχνότητα κοντά σε έναν *reference mode*, παραμένει διασπορά ως προς τη συχνότητα ή/και την απόσβεση. Η απόσταση υπολογίζεται στο επίπεδο (σ, ω) και συνεπώς δεν εκφράζει μόνο απόκλιση στη συχνότητα. Επιπλέον, μικρότερη τιμή MAD δεν αρκεί από μόνη της για την ανάδειξη μίας μεθόδου ως καταλληλότερης καθώς μπορεί να συνδέεται με μικρό πλήθος διατηρούμενων εκτιμήσεων ή με πολύ μεγάλο αριθμό συστάδων, όπως στην περίπτωση του AHC. Επομένως, το MAD ερμηνεύεται μαζί με το πλήθος των εκτιμήσεων κάθε κελιού, το ποσοστό αποδιδόμενων εκτιμήσεων και τους δείκτες V-measure και ARI.

3.6 Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η σύγκριση των μεθόδων δείχνει ότι δεν προκύπτει μία καθολικά βέλτιστη λύση για όλους τους στόχους της συσταδοποίησης. Οι μέθοδοι διαμερισμού, *k-Means* και *k-Medoids*, αποδίδουν το σύνολο των *screened* εκτιμήσεων σε σχετικά μικρό αριθμό συστάδων και παρουσιάζουν σταθερές, ενδιαμέσες τιμές συνοχής και συμφωνίας με τα *reference modes*. Αποτελούν, επομένως, μία συνεπή επιλογή όταν προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πληροφορίας του διαθέσιμου δείγματος. Ο GMM επίσης διατηρεί όλες τις εκτιμήσεις, αλλά η επιλογή πολλών *components*/συστάδες οδηγεί συχνά σε πολύ μεγάλη κατάτμηση. Ο AHC εμφανίζει ακόμη εντονότερα αυτή τη συμπεριφορά, καθώς ο μεγάλος αριθμός συστάδων σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύει υπερκατάτμηση.

Οι *density-based* μέθοδοι αναδεικνύουν διαφορετικό *trade-off*. Οι DBSCAN και OPTICS σχηματίζουν λίγες, ιδιαίτερα συνεκτικές συστάδες και μπορούν να εμφανίσουν πολύ υψηλές τιμές *silhouette*, V-measure και ARI. Η εικόνα αυτή αφορά όμως μόνο το μικρό υποσύνολο εκτιμήσεων που δεν έχει απορριφθεί ως θόρυβος. Συνεπώς, οι μέθοδοι αυτές είναι χρήσιμες για την ανάδειξη πυκνών *modal* συγκεντρώσεων, αλλά δεν παρέχουν από μόνες τους πλήρη περιγραφή όλων των *screened* εκτιμήσεων. Ο HDBSCAN λειτουργεί ως ενδιάμεση λύση: επιτρέπει απόρριψη θορύβου, αλλά διατηρεί σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος και εμφανίζει πιο ισορροπημένες τιμές στις μετρικές αξιολόγησης.

Η εξέταση των *cluster maps* και των τιμών MAD επιβεβαιώνει ότι αρκετοί ρυθ-

μοί αναφοράς ανακτώνται σε ικανοποιητική περιοχή συχνοτήτων. Παράλληλα, παρατηρούνται συστάδες πολύ χαμηλών ή υψηλών συχνοτήτων χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς, καθώς και μη αμελητέα διασπορά ως προς τη συχνότητα ή την απόσβεση. Επομένως, η επιλογή μεθόδου δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο μετρική. Για εφαρμογές όπου απαιτείται ισορροπία μεταξύ διατήρησης των εκτιμήσεων και απόρριψης μη συνεκτικών σημείων, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή. Όταν η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων είναι αυστηρή απαίτηση, οι *k-Means* και *k-Medoids* παρέχουν πιο άμεση και ερμηνεύσιμη κατάτμηση. Οι DBSCAN και OPTICS μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, ως μηχανισμοί ανάδειξης των πιο πυκνών modal συγκεντρώσεων.

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την αναγνώριση ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο σύστημα IEEE 39-Bus από ambient αποκρίσεις, με χρήση του αλγορίθμου N4SID και επακόλουθη συσταδοποίηση των screened εκτιμήσεων. Τα δύο order sweeps οδήγησαν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) , γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερότητα των βασικών ευρημάτων ως προς την επιλεγμένη τάξη του μοντέλου. Η συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* ανακτήθηκε με ικανοποιητική ακρίβεια, ενώ η εκτίμηση της απόσβεσης παρουσίασε αρκετά μεγαλύτερη διασπορά.

Η συγκριτική εφαρμογή των αλγορίθμων έδειξε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αξιοποίησαν το σύνολο των εκτιμήσεων και παρείχαν σταθερές, εύκολα ερμηνεύσιμες λύσεις. Ο GMM και ο AHC συσταδοποίηση παρείχαν λεπτομερέστερο διαχωρισμό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε μεγάλο πλήθος συστάδων. Αντίθετα, οι μέθοδοι πυκνότητας, DBSCAN και OPTICS, απέδωσαν πολύ συνεκτικές συστάδες, αφού απέρριψαν όμως μεγάλο ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN αποτελεί μια ενδιαμέση επιλογή, καθώς επιτρέπει τον χαρακτηρισμό εκτιμήσεων ως θορύβου χωρίς όμως να το οδηγεί σε υπερβολικά εκταταμένη απόρριψη εκτιμήσεων.

Οι χάρτες συσταδοποίησης και οι ποσοτικές μετρικές επιβεβαιώνουν ότι οι συστάδες αναπαράγουν τη συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς. Παράλληλα, εμφανίζονται συστάδες σε πολύ χαμηλές και υψηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοι-

χεί κάποιος ρυθμός αναφοράς. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες τιμές MAD σε ορισμένες αντιστοιχίσεις, δείχνει ότι η συχνότητα αναγνωρίζεται γενικά πιο αξιόπιστα από την απόσβεση και ότι η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται συνδυαστικά.

Τα συμπεράσματα αφορούν το συγκεκριμένο συνθετικό ambient σενάριο, τις επιλεγμένες μετρήσεις ρεύματος και τάσης και τα εξεταζόμενα εύρη υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η επανάληψη της διαδικασίας για δίκτυα που έχουν εισχωρήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κεφάλαιο 5: Βιβλιογραφία

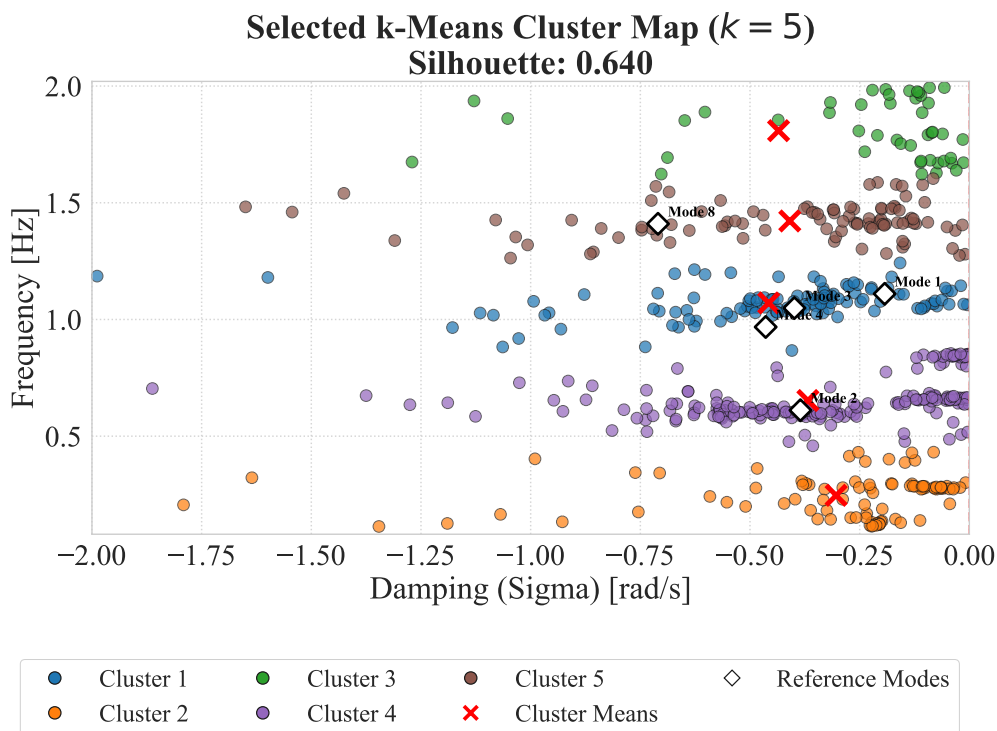
- [1] P. Van Overschee και B. De Moor, "N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined deterministic-stochastic systems", *Automatica*, τόμ. 30, αρθμ. 1, σσ. 75–93, 1994, Special issue on statistical signal processing and control, issn: 0005-1098. doi: [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(94\)90230-5](https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90230-5) διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109894902305>
- [2] DigSILENT GmbH, "39 Bus New England System", DigSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2020, PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.
- [3] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba και V. Gundu, "Optimal Placement of H_{∞} Loop Shaping Damping Controller Using Dynamic Relative Gain Array", *IEEE Access*, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3511720
- [4] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations", στο *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.
- [5] L. Kaufman και P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2009, ISBN: 9780470317488. διεύθυν.: <https://books.google.gr/books?id=YeFQHiikNo0C>

- [6] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander και X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise", στο *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, σειρά KDD'96, Portland, Oregon: AAAI Press, 1996, σσ. 226–231.
- [7] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel και J. Sander, "OPTICS: ordering points to identify the clustering structure", στο *Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, σειρά SIGMOD '99, Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery, 1999, σσ. 49–60, ISBN: 1581130848. DOI: 10.1145/304182.304187 διεύθυν.: <https://doi.org/10.1145/304182.304187>
- [8] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, A. Zimek και J. Sander, "Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection", *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, τόμ. 10, αριθμ. 1, Ιούλ. 2015, ISSN: 1556-4681. DOI: 10.1145/2733381 διεύθυν.: <https://doi.org/10.1145/2733381>
- [9] C. Fraley και A. E. Raftery, "Model-Based Clustering, Discriminant Analysis, and Density Estimation", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 97, αριθμ. 458, σσ. 611–631, 2002. DOI: 10.1198/016214502760047131 eprint: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>. διεύθυν.: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>
- [10] J. H. W. Jr., "Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 58, αριθμ. 301, σσ. 236–244, 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 eprint: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01621459.1963.10500845>. διεύθυν.: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845>
- [11] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Framework for Online Identification of Modal Parameters and System Inertia Levels", στο *2024 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, IEEE, 2024, σσ. 1–6. DOI: 10.1109/SEST61601.2024.10694059

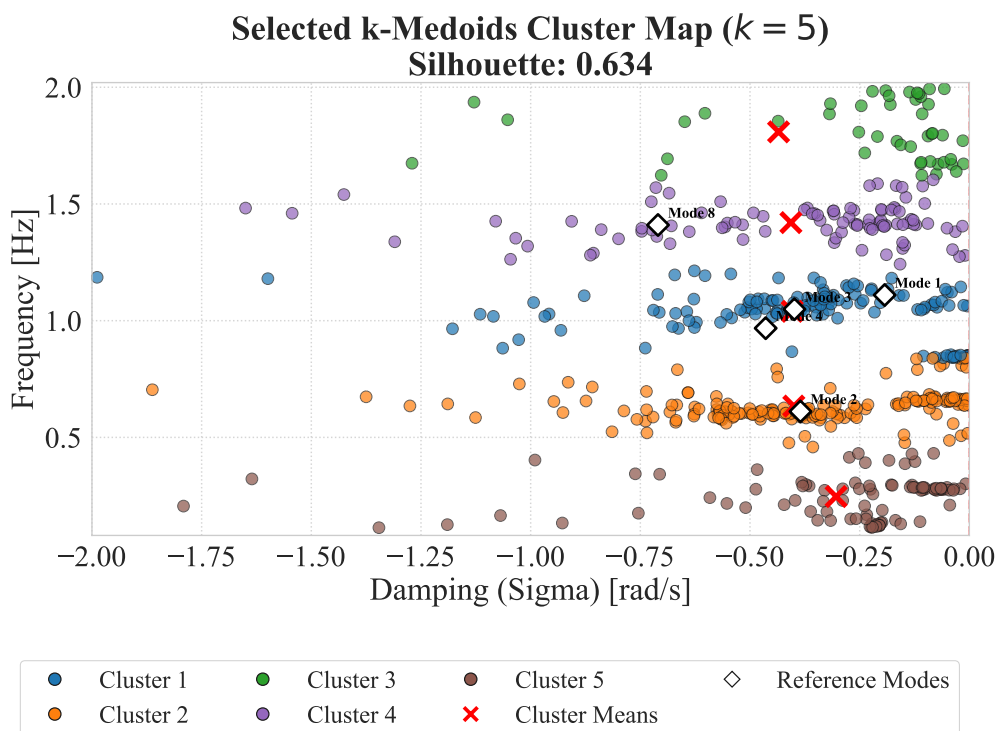
Κεφάλαιο Α': Πλήρες Σύνολο Χαρτών Συσταδοποίησης

Το παράρτημα παρουσιάζει τα selected cluster maps για όλους τους συνδυασμούς order sweep, περιοχής ελέγχου και μεθόδου συσταδοποίησης. Οι χάρτες αντιστοιχούν στις επιλεγμένες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου 3.

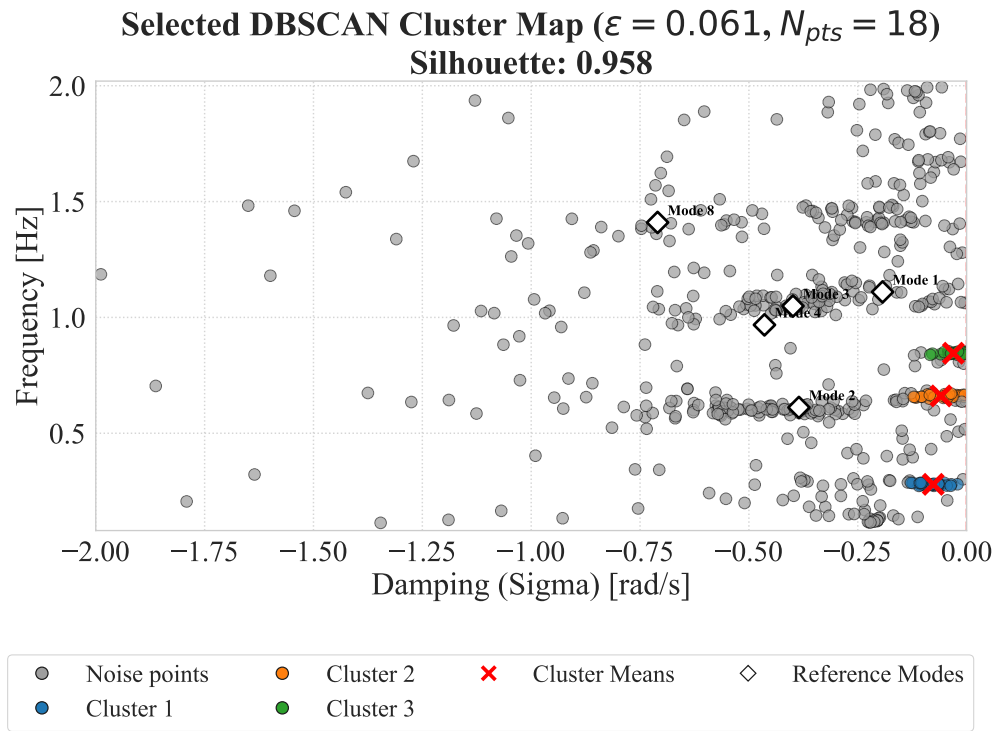
Α'.1 Περιοχή 1 – orders1



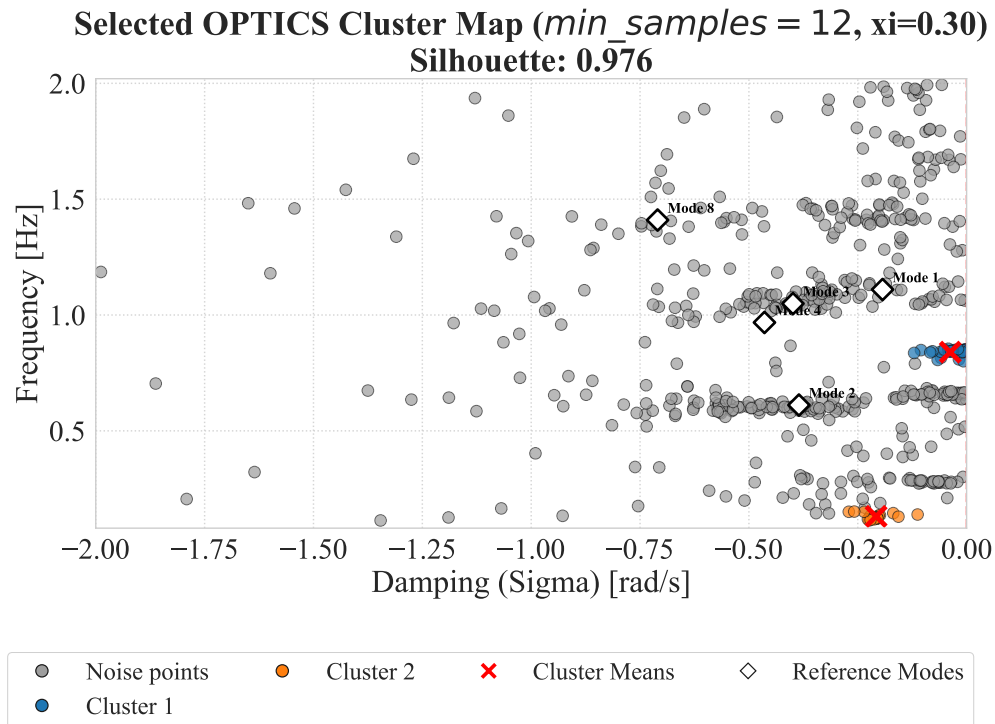
Σχήμα Α'.1: Selected cluster map: k-Means (orders1).



Σχήμα Α'.2: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).

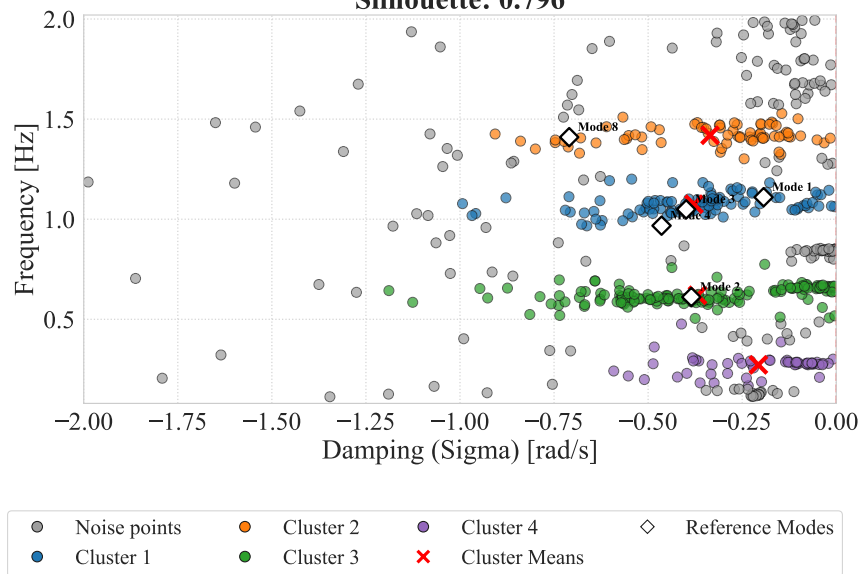


Σχήμα Α'.3: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



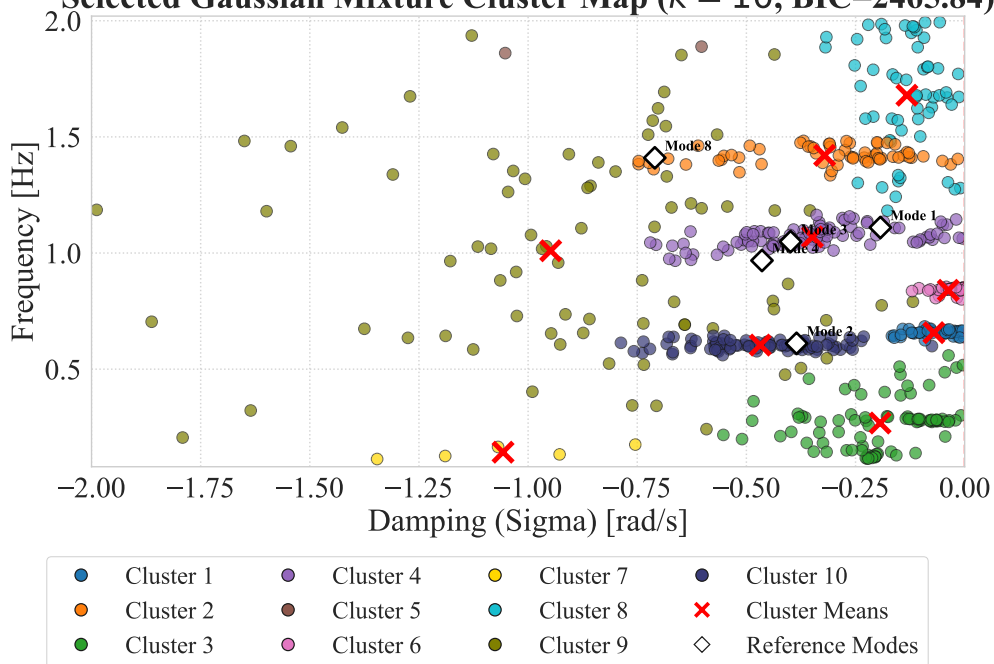
Σχήμα Α'.4: Selected cluster map: OPTICS (orders1).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 42, \varepsilon = 0.061, \text{eom}$)
Silhouette: 0.796

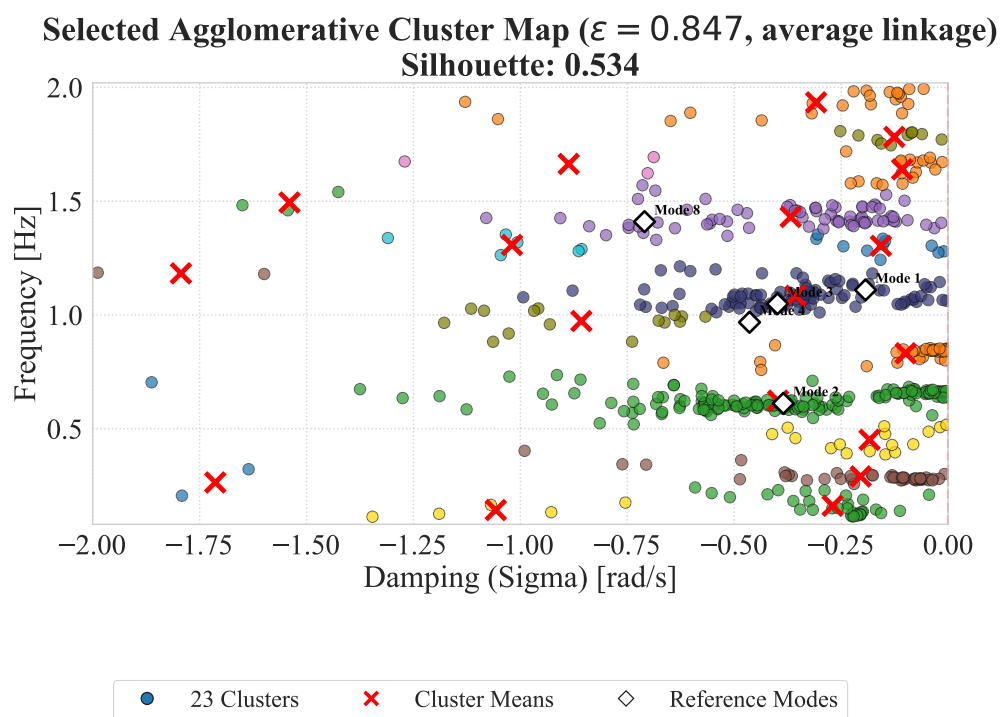


Σχήμα Α'.5: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=2465.84$)

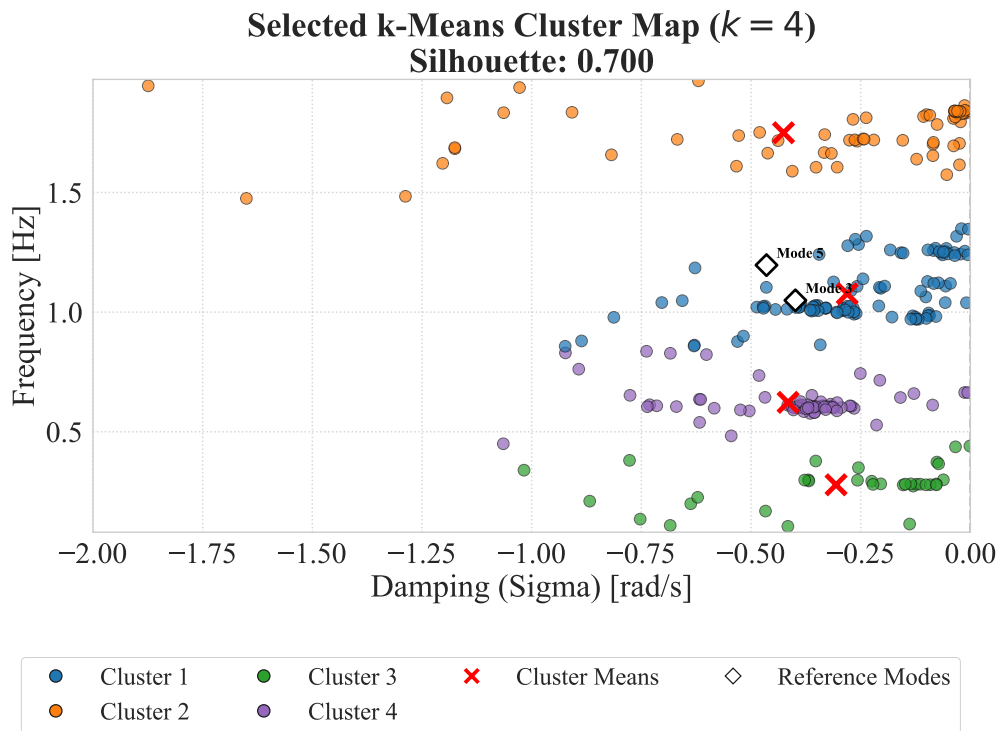


Σχήμα Α'.6: Selected cluster map: GMM (orders1).

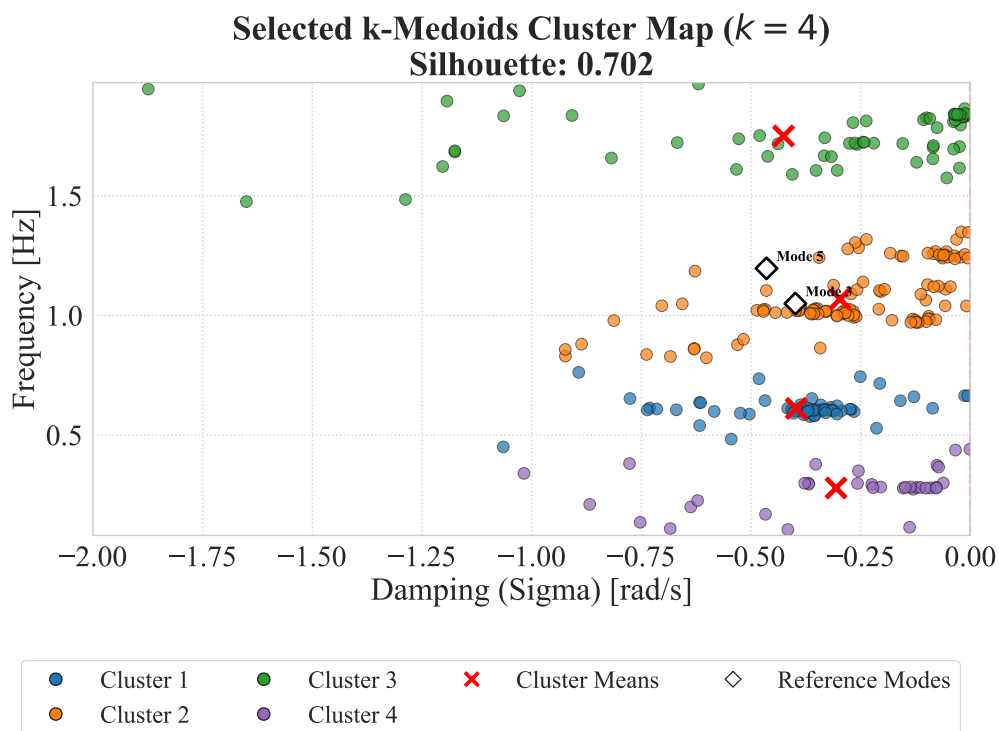


Σχήμα Α'.7: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

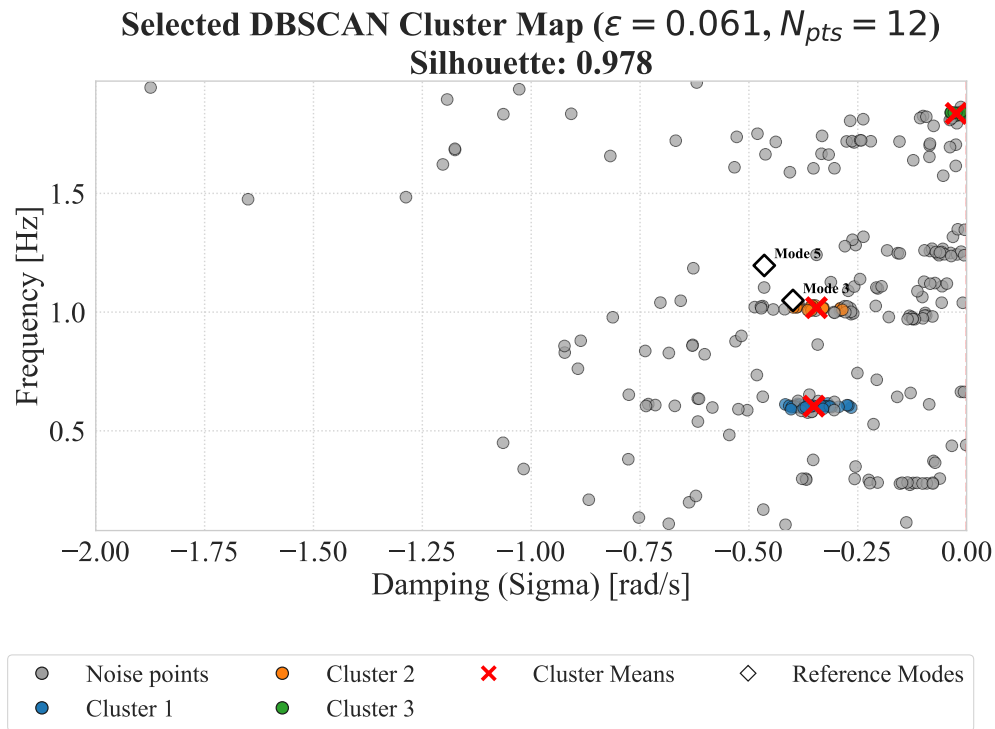
A'.2 Περιοχή 2 – orders1



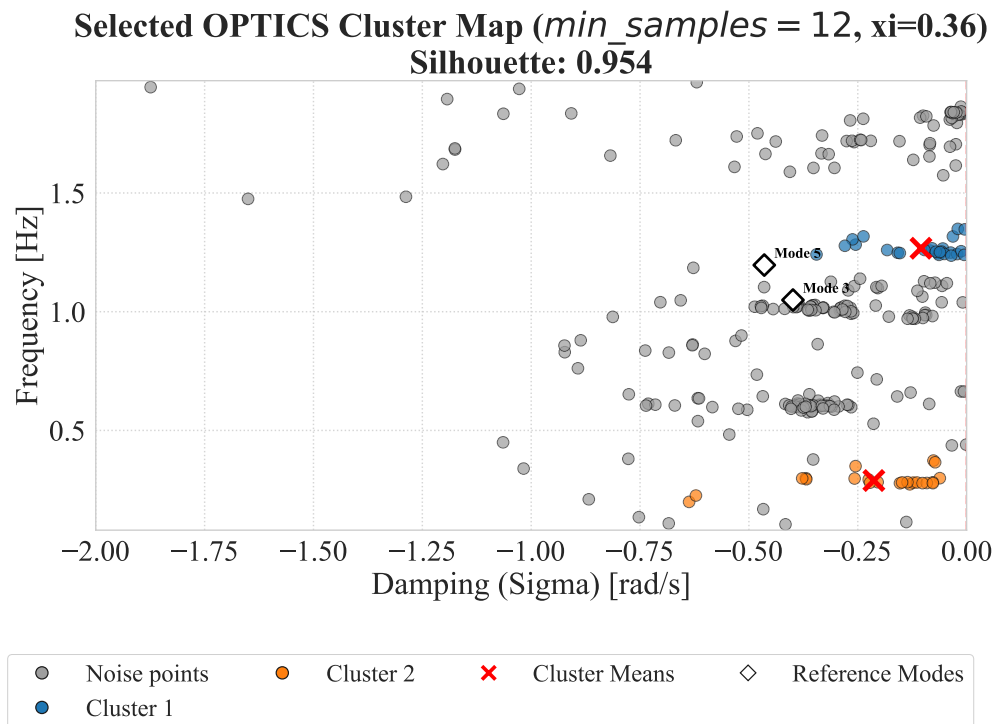
Σχήμα Α'.8: Selected cluster map: k-Means (orders1).



Σχήμα Α'.9: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).

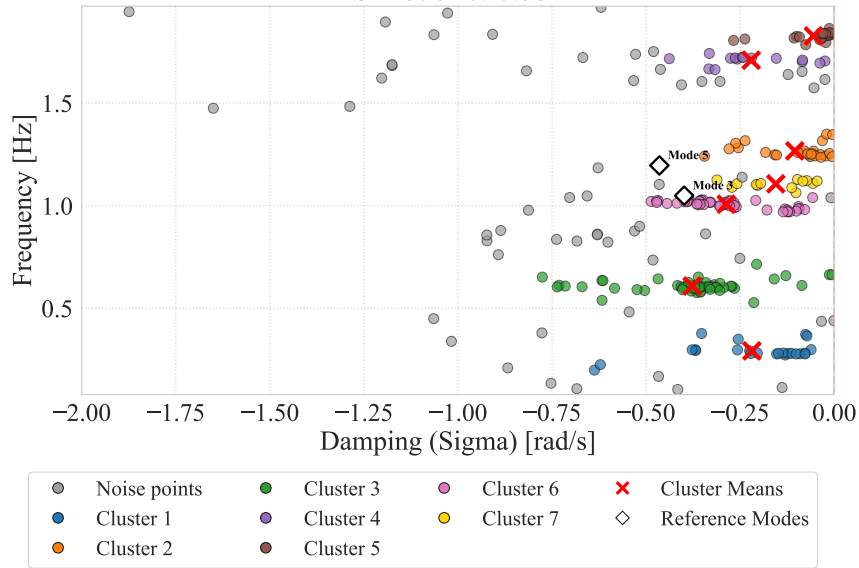


Σχήμα Α'.10: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



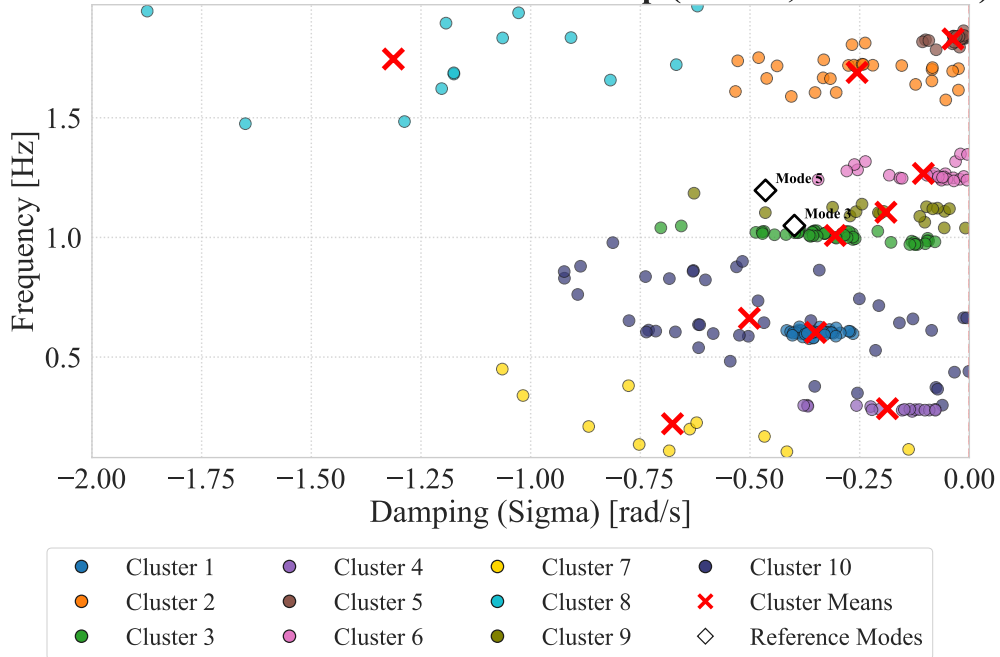
Σχήμα Α'.11: Selected cluster map: OPTICS (orders1).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($min_cluster_size = 12, \varepsilon = 0.061, eom$)
Silhouette: 0.782

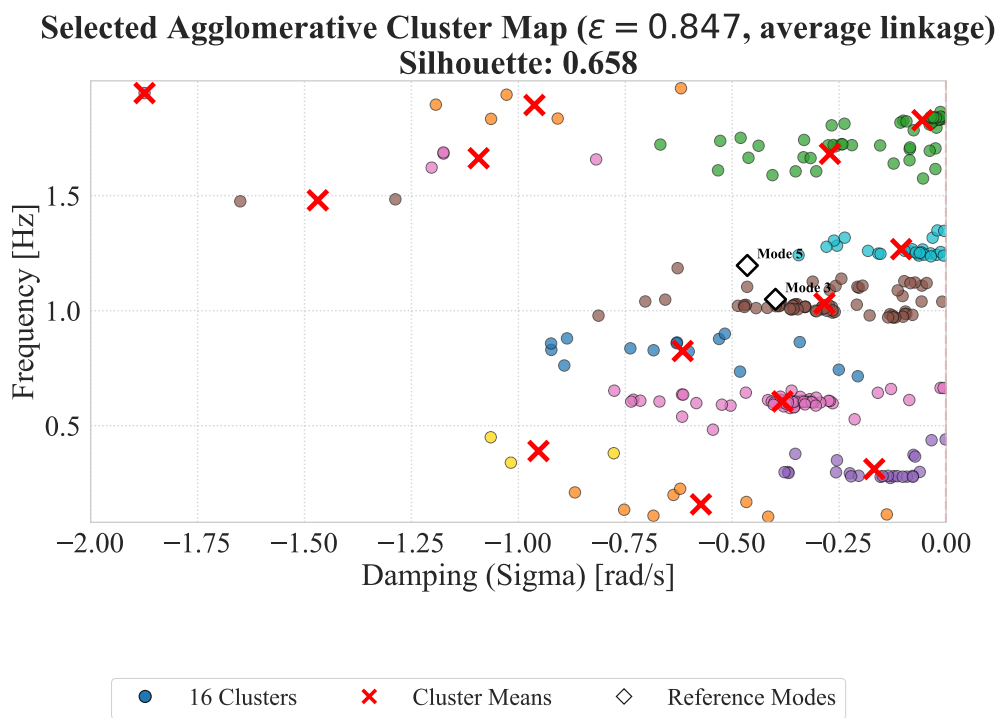


Σχήμα Α'.12: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, BIC=959.29$)

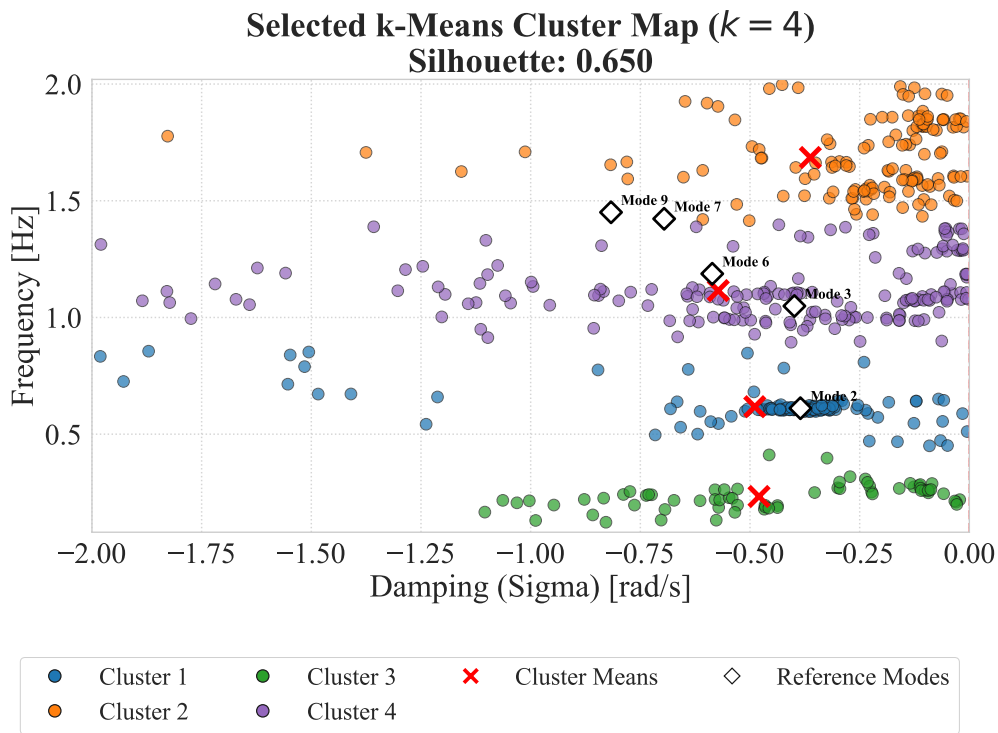


Σχήμα Α'.13: Selected cluster map: GMM (orders1).

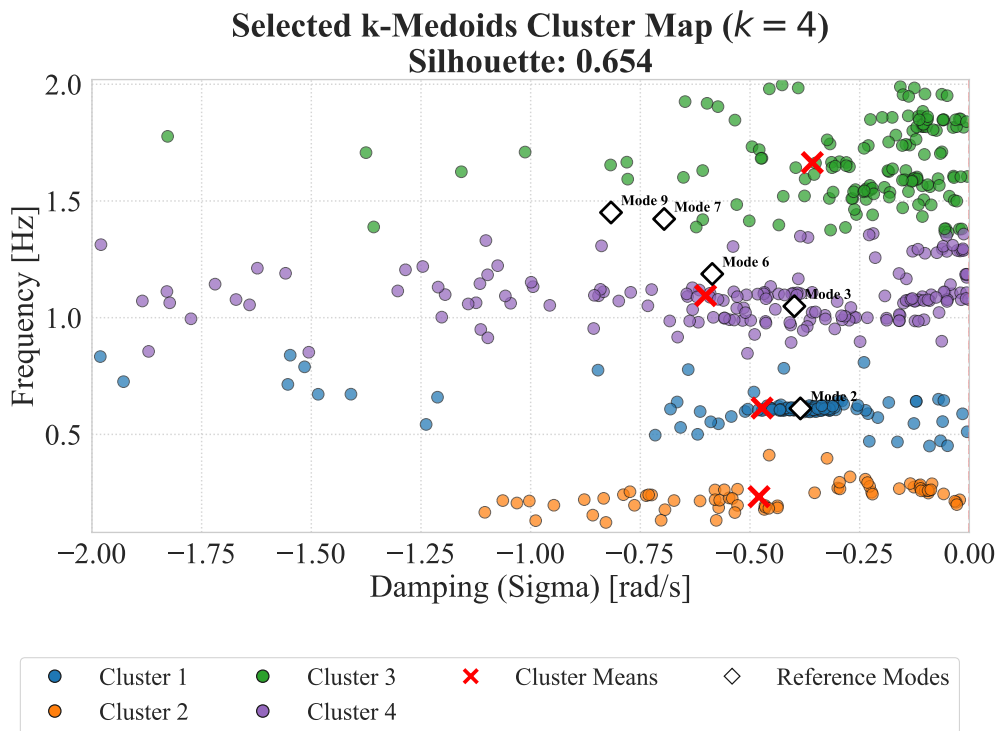


Σχήμα Α'.14: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

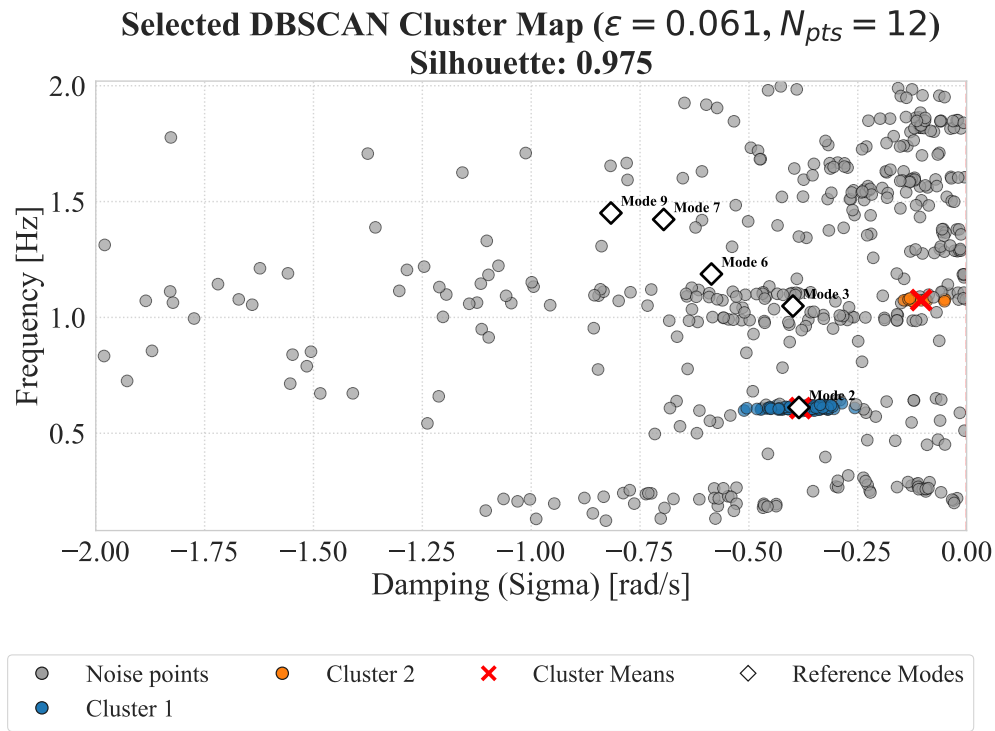
A'.3 Περιοχή 3 – orders1



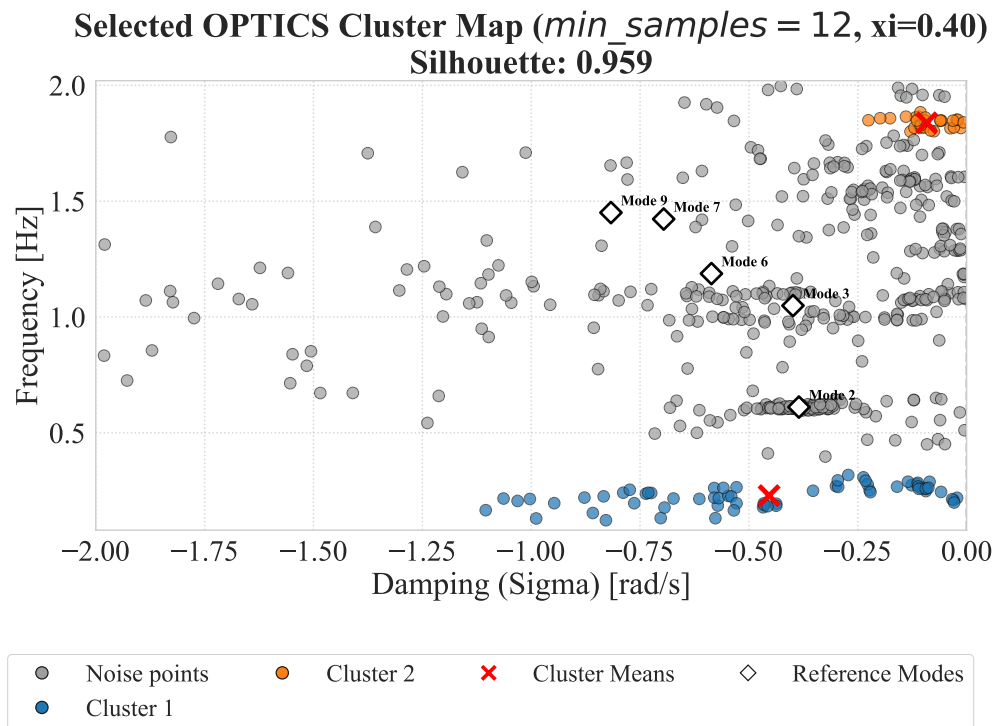
Σχήμα Α'.15: Selected cluster map: k-Means (orders1).



Σχήμα Α'.16: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).

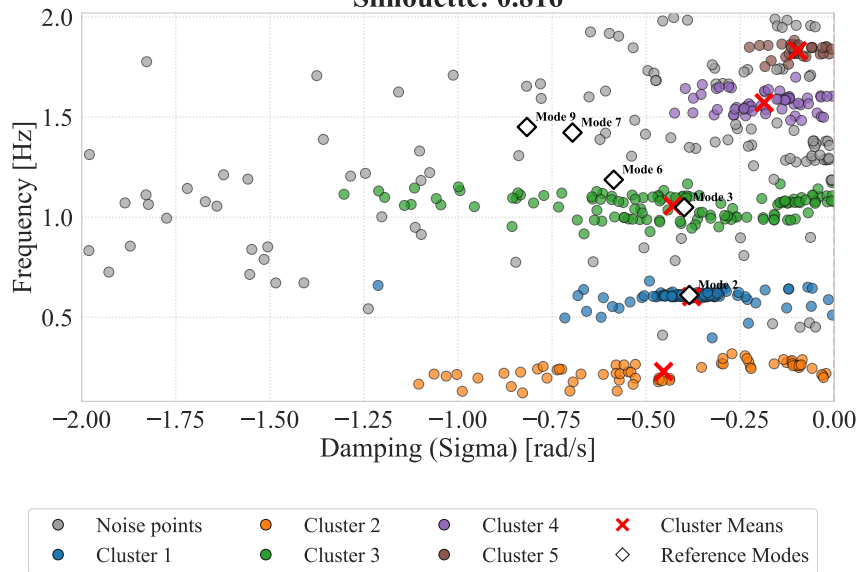


Σχήμα Α'.17: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



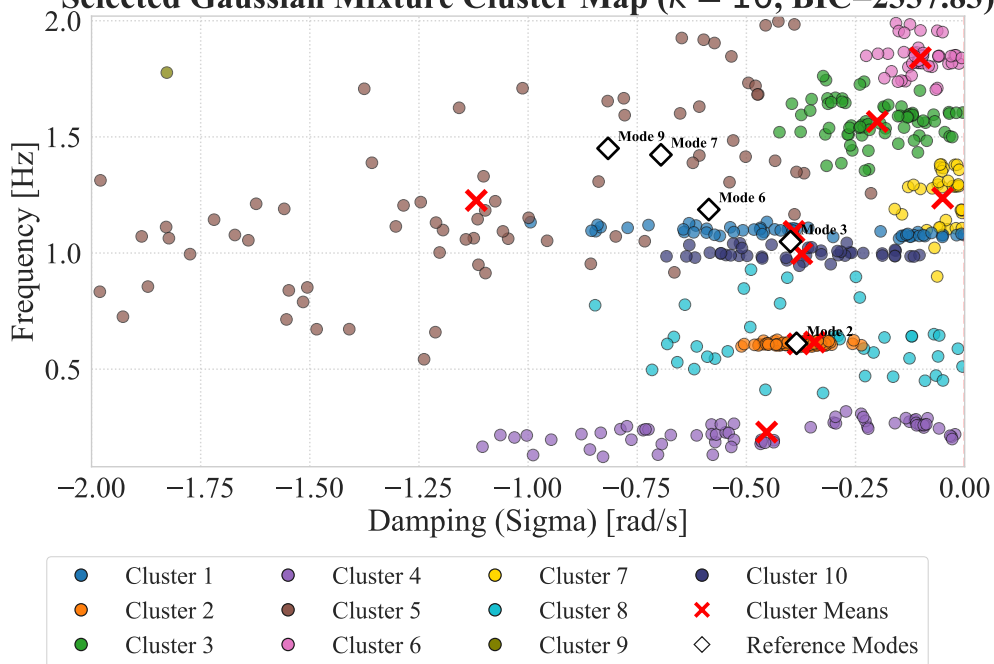
Σχήμα Α'.18: Selected cluster map: OPTICS (orders1).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 24, \varepsilon = 0.061, \text{eom}$)
Silhouette: 0.816

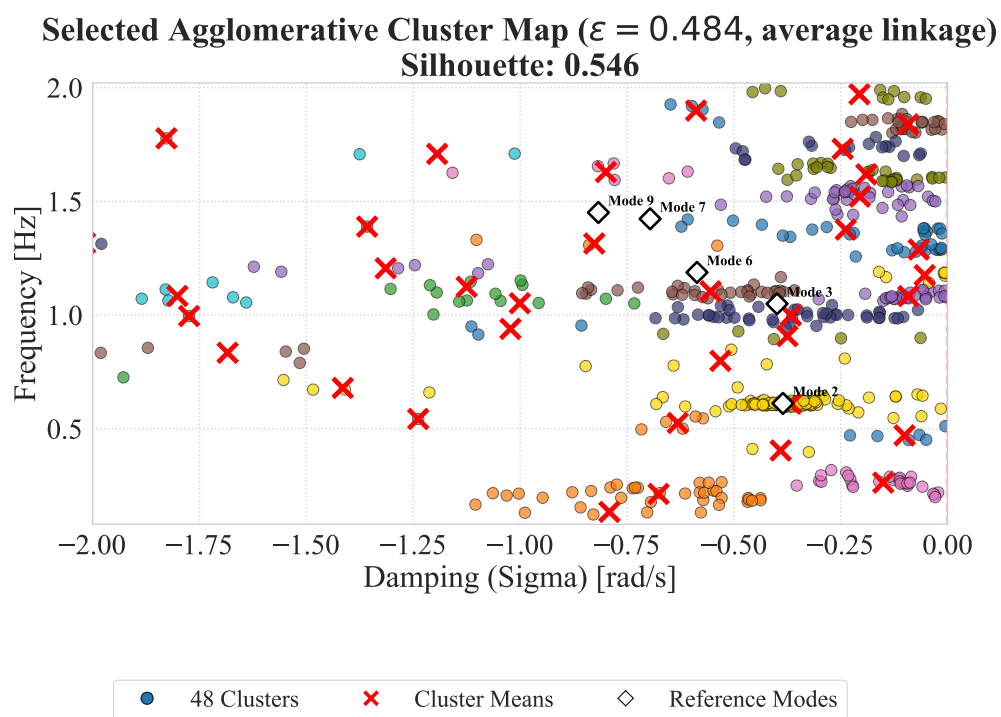


Σχήμα Α'.19: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=2337.83$)

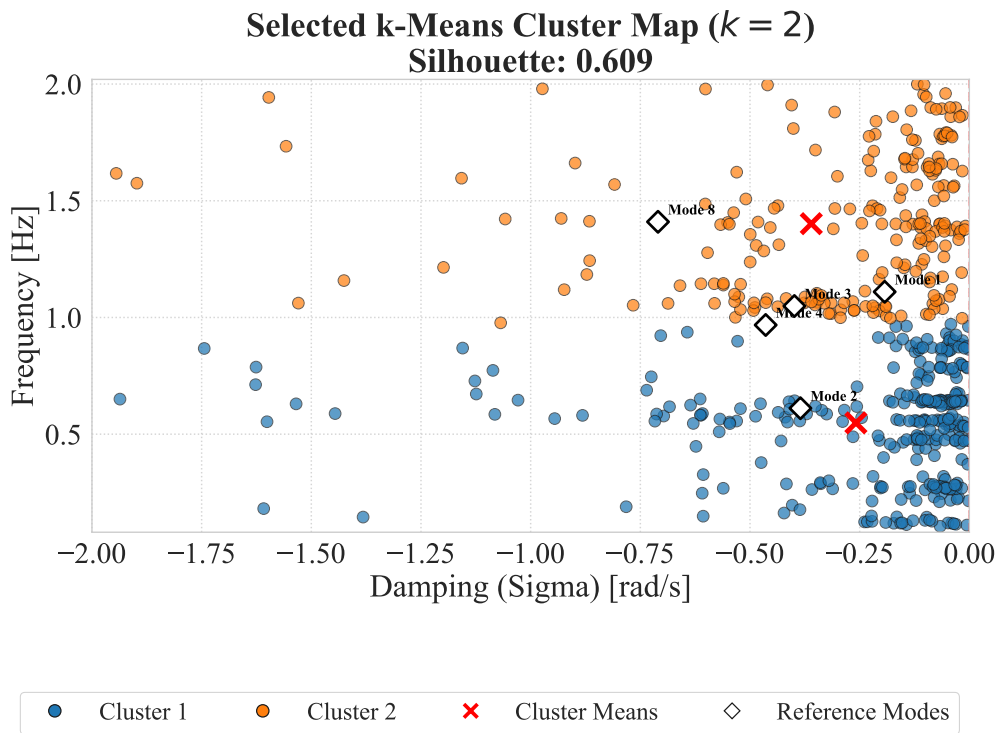


Σχήμα Α'.20: Selected cluster map: GMM (orders1).

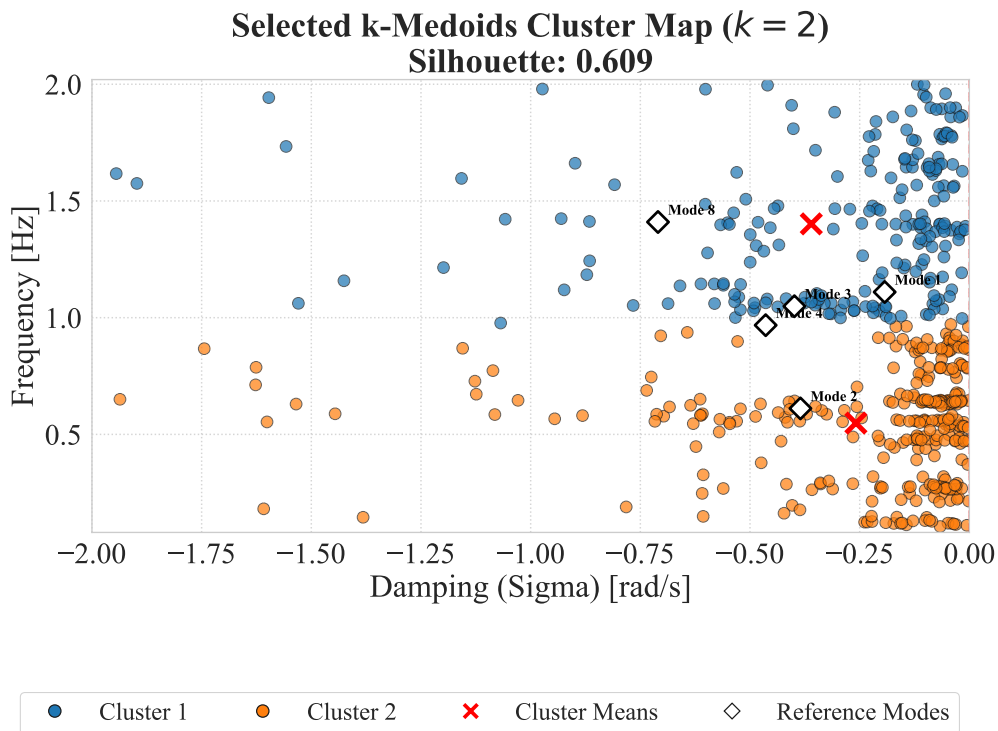


Σχήμα Α'.21: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

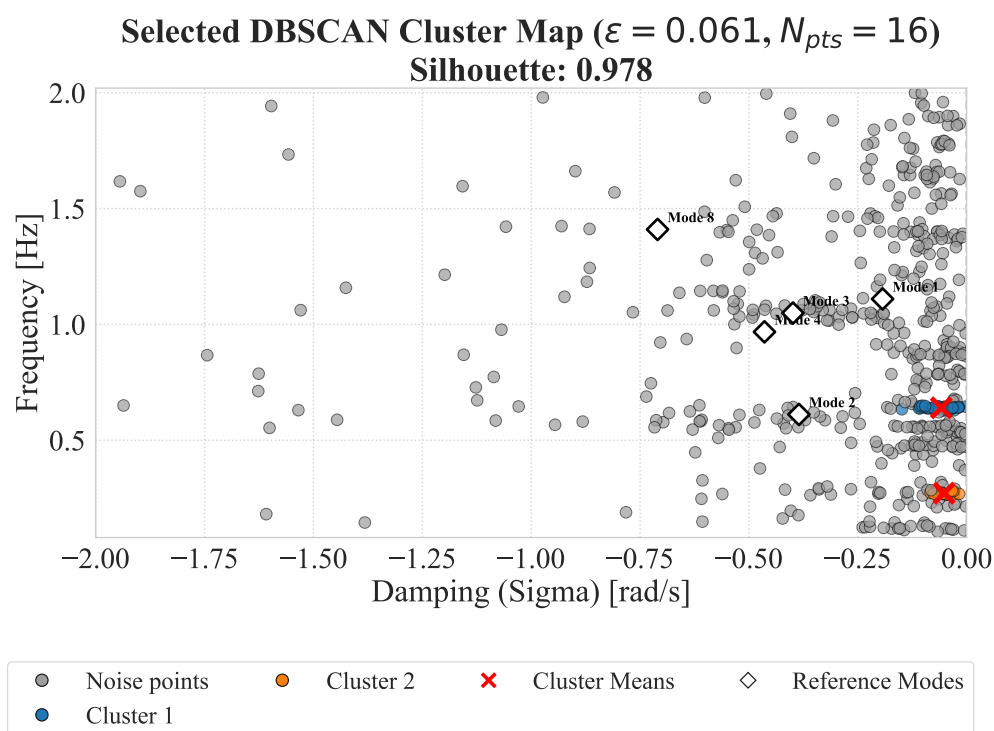
A'.4 Περιοχή 1 – orders2



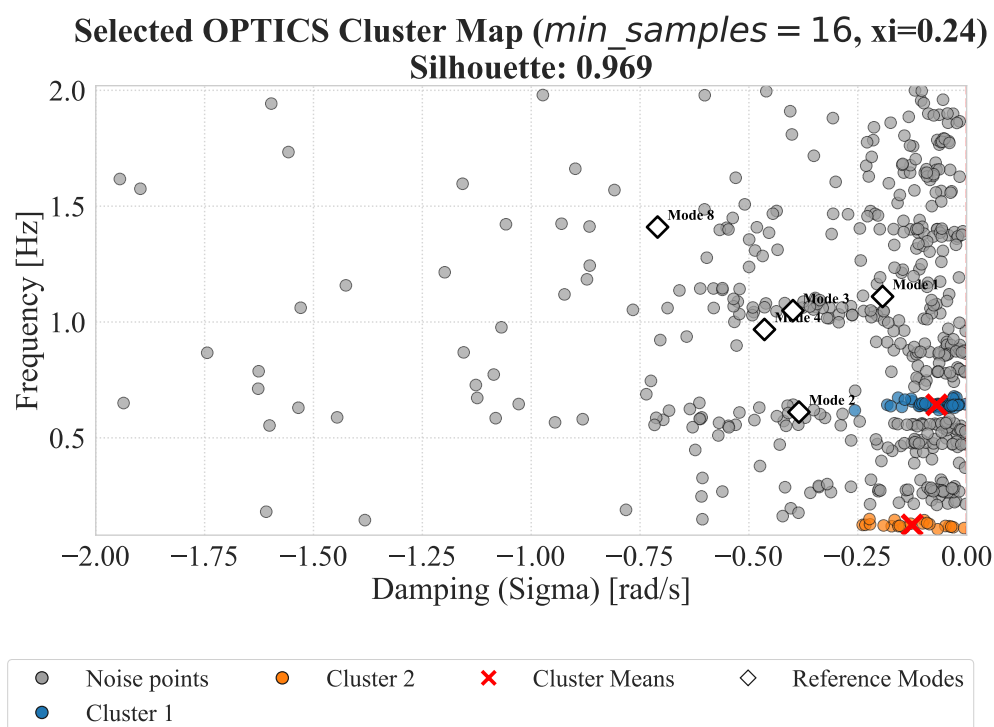
Σχήμα Α'.22: Selected cluster map: k-Means (orders2).



Σχήμα Α'.23: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).

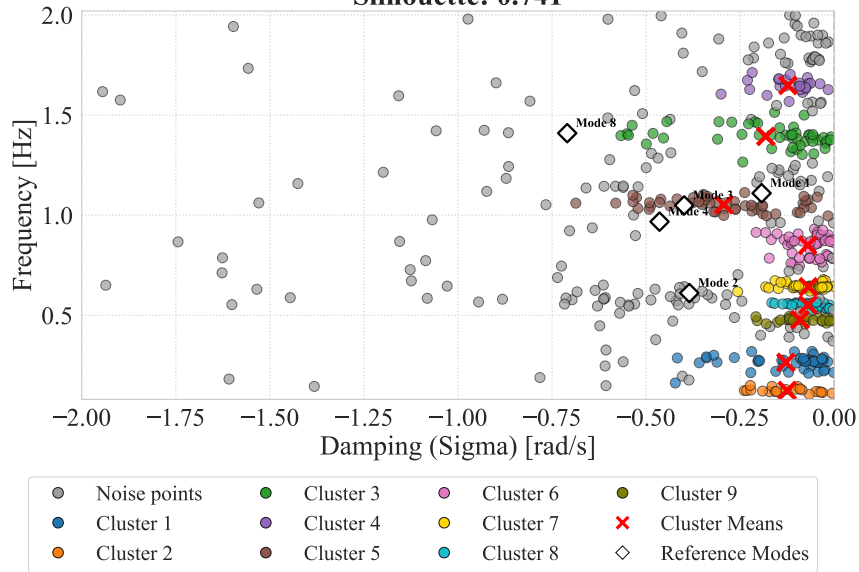


Σχήμα Α'.24: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



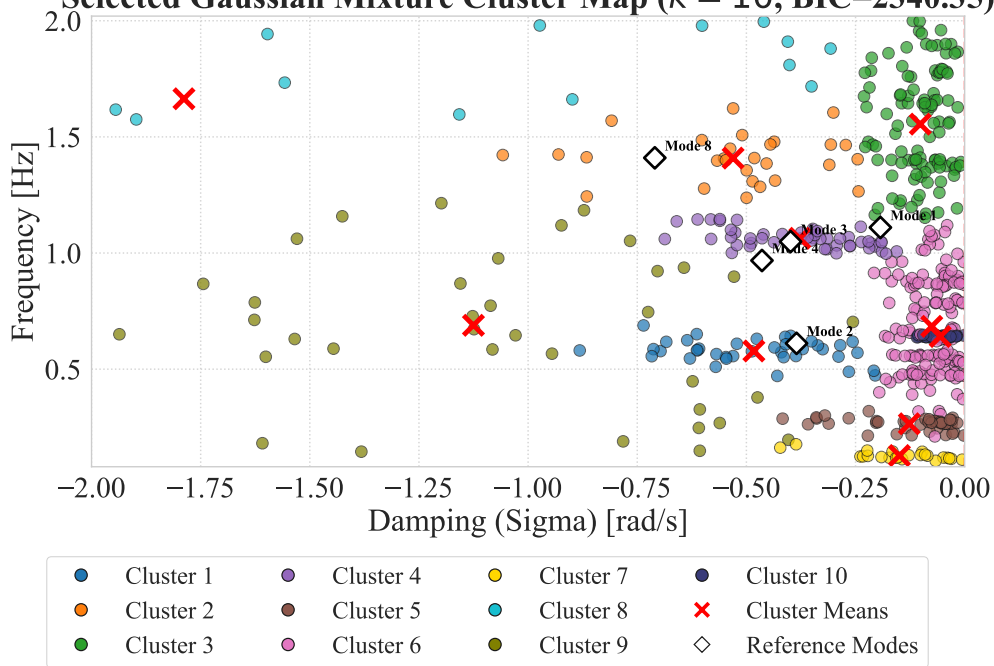
Σχήμα Α'.25: Selected cluster map: OPTICS (orders2).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 20, \varepsilon = 0.061, \text{eom}$)
Silhouette: 0.741

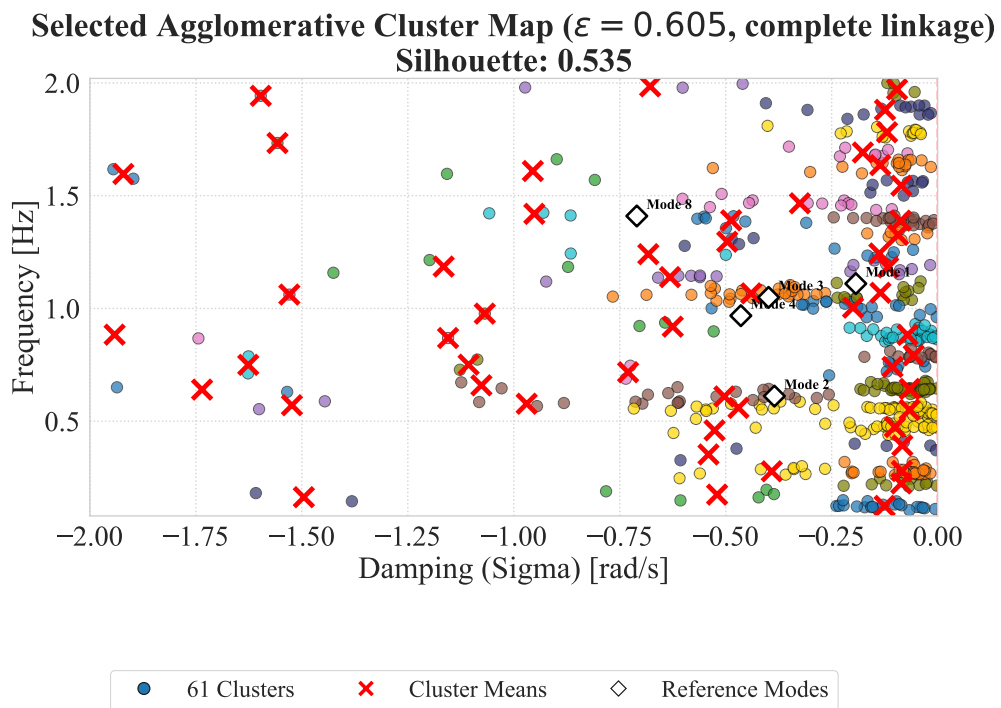


Σχήμα Α'.26: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=2340.35$)

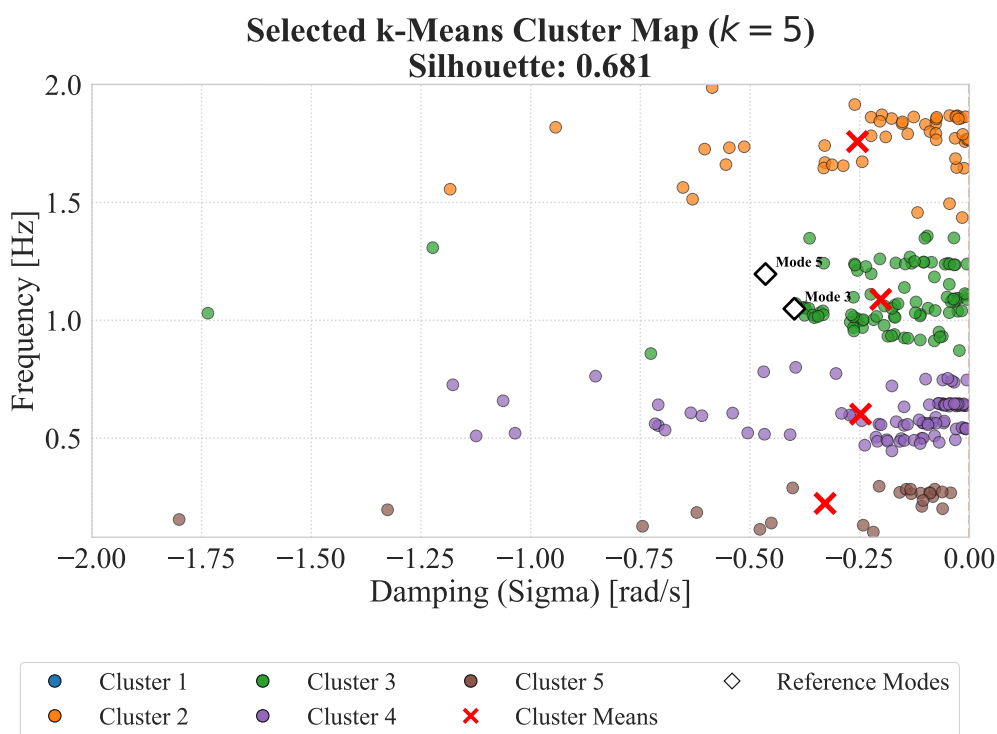


Σχήμα Α'.27: Selected cluster map: GMM (orders2).

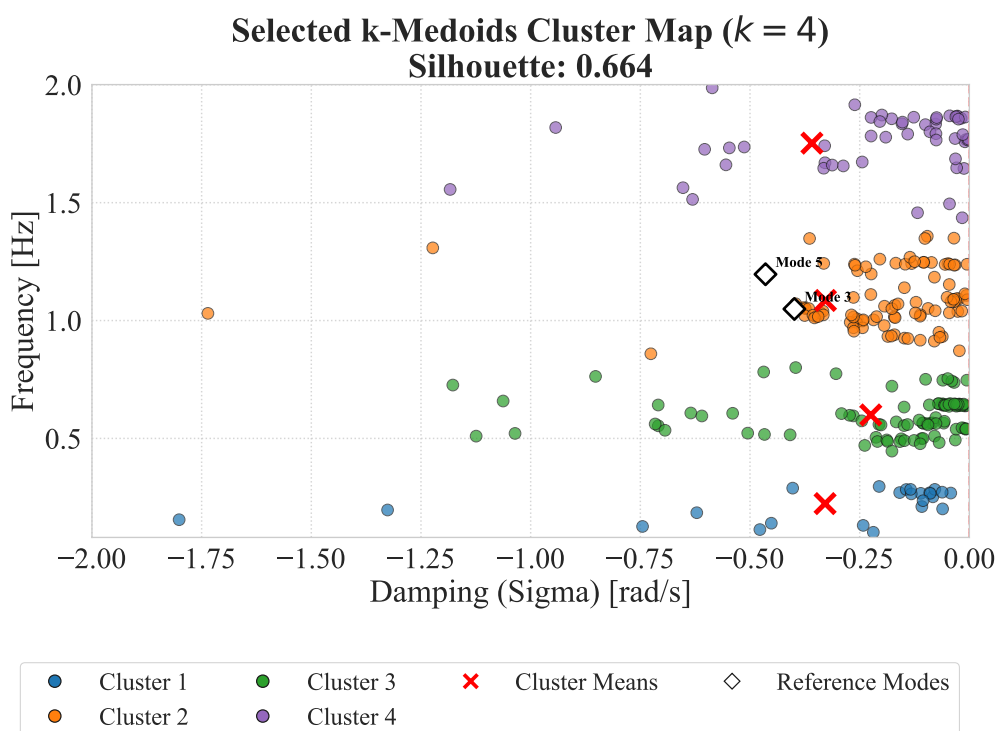


Σχήμα Α'.28: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).

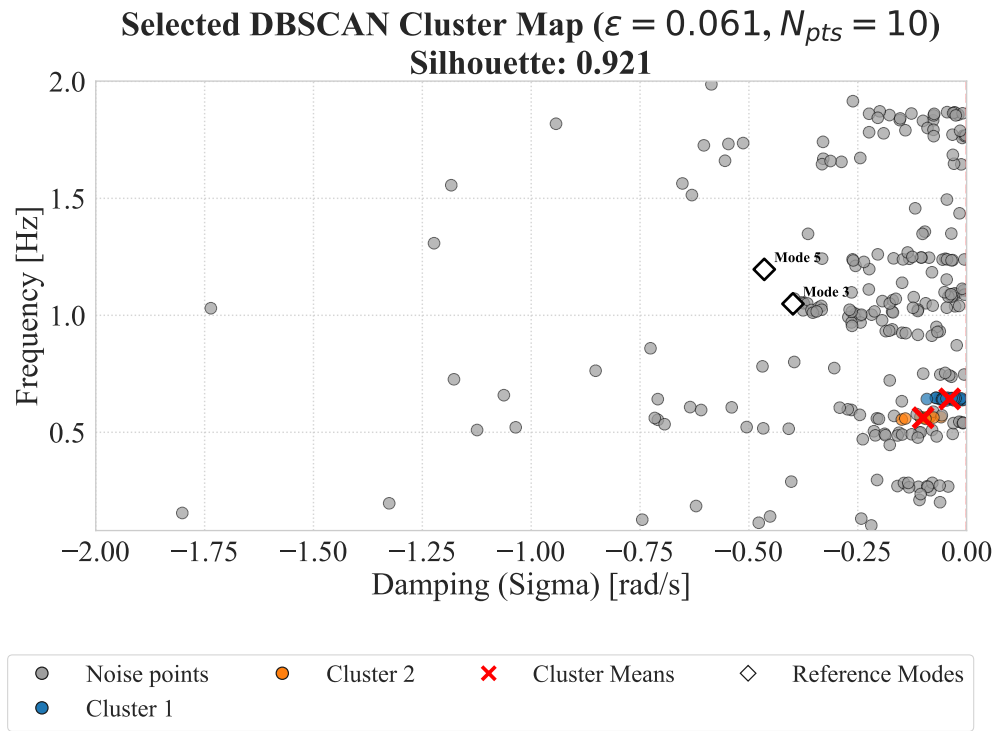
A'.5 Περιοχή 2 – orders2



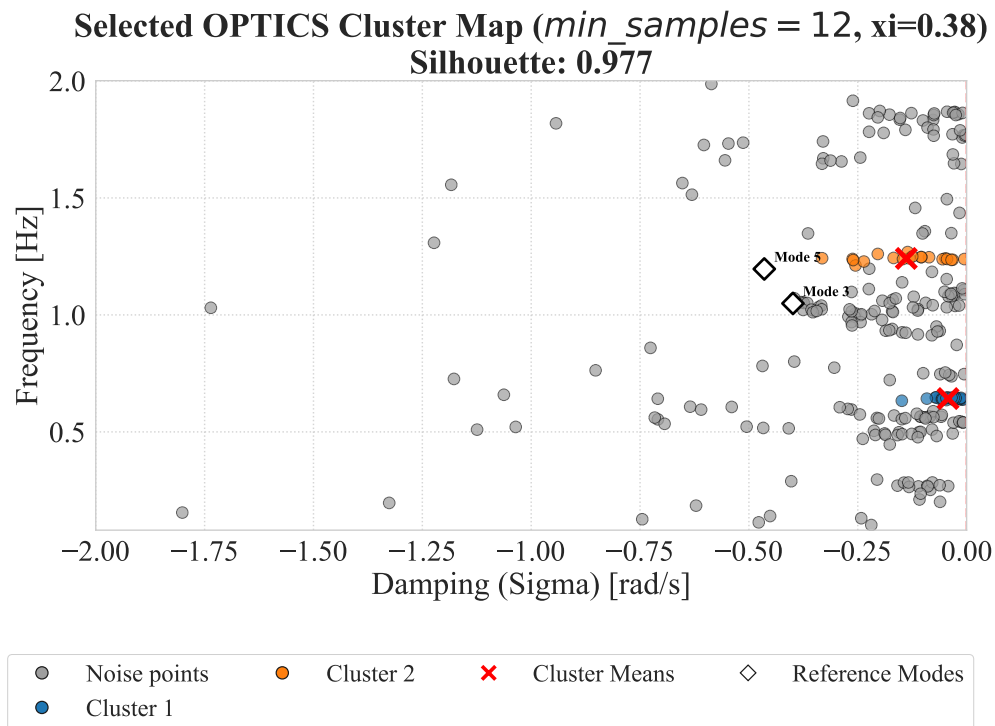
Σχήμα Α'.29: Selected cluster map: k-Means (orders2).



Σχήμα Α'.30: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).

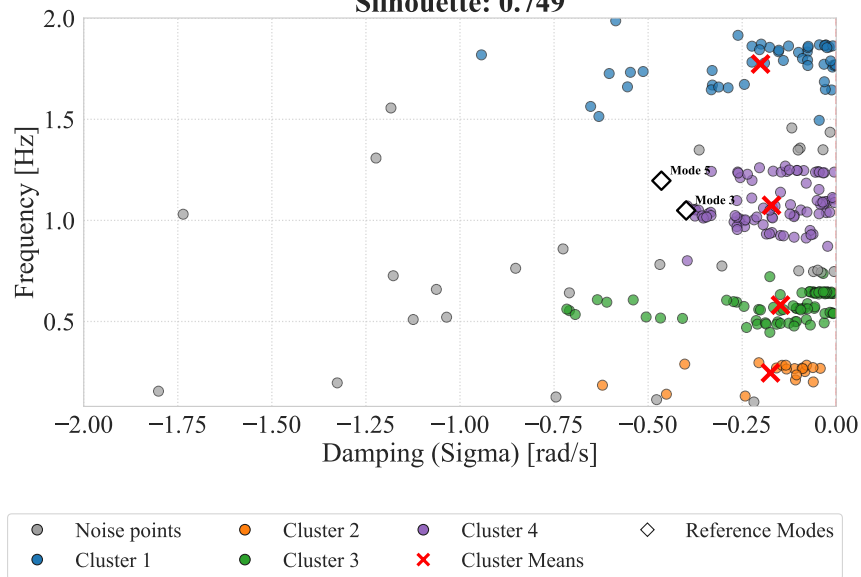


Σχήμα Α'.31: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



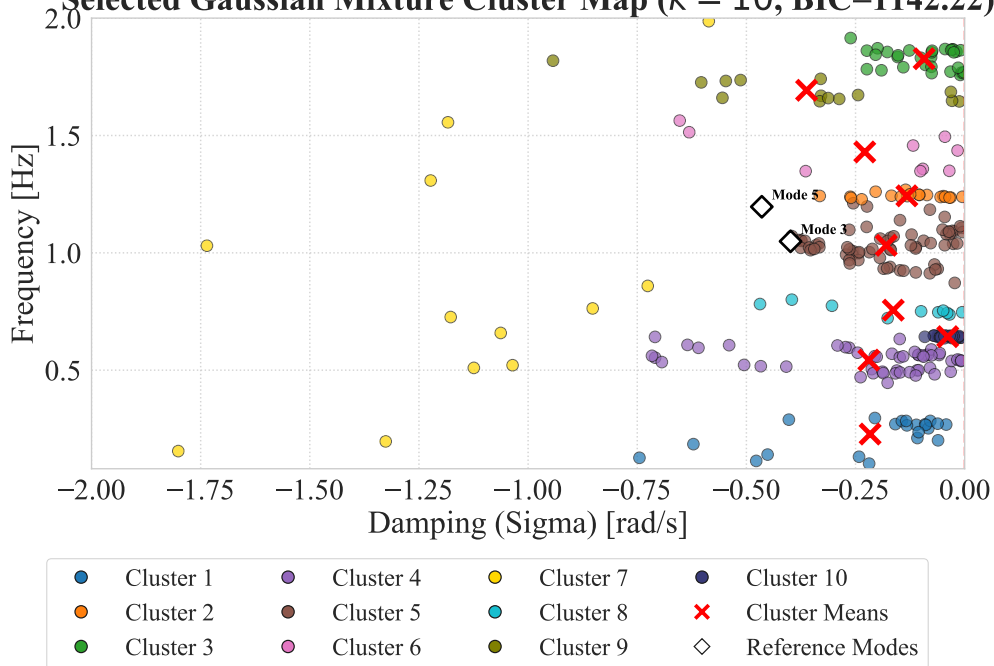
Σχήμα Α'.32: Selected cluster map: OPTICS (orders2).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 13, \varepsilon = 0.393, \text{eom}$)
Silhouette: 0.749

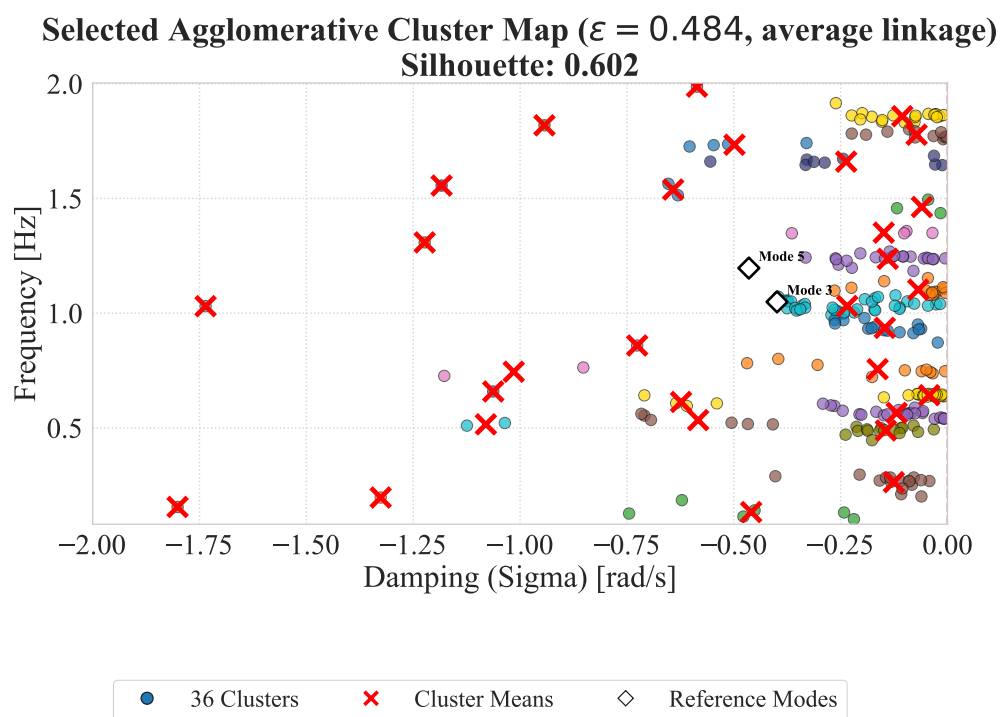


Σχήμα Α'.33: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=1142.22$)

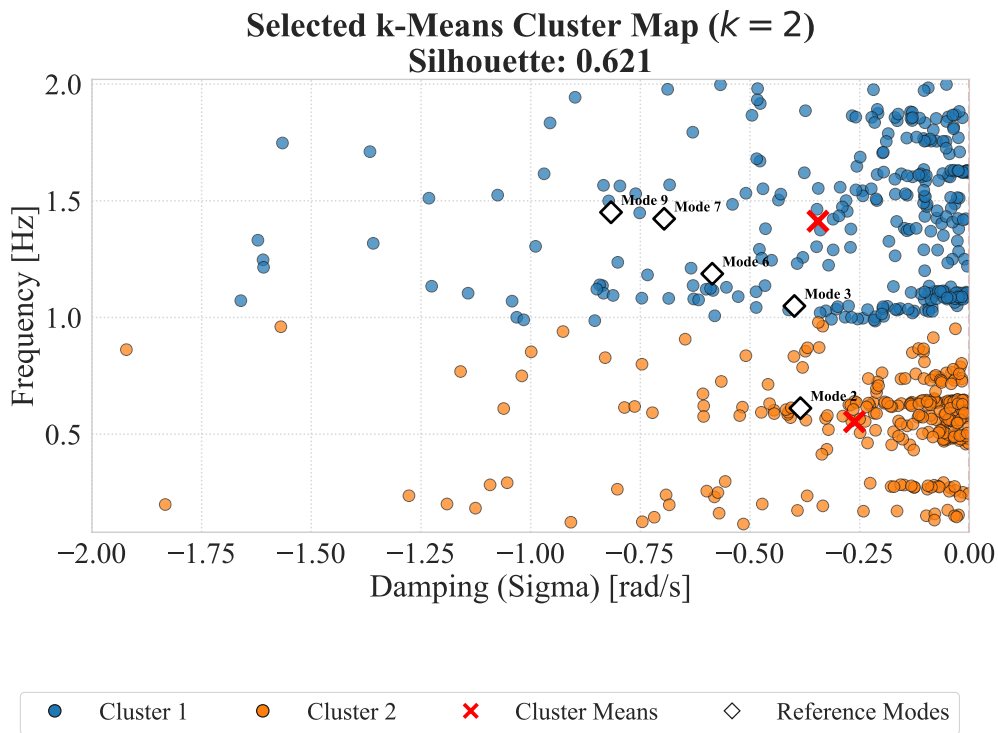


Σχήμα Α'.34: Selected cluster map: GMM (orders2).

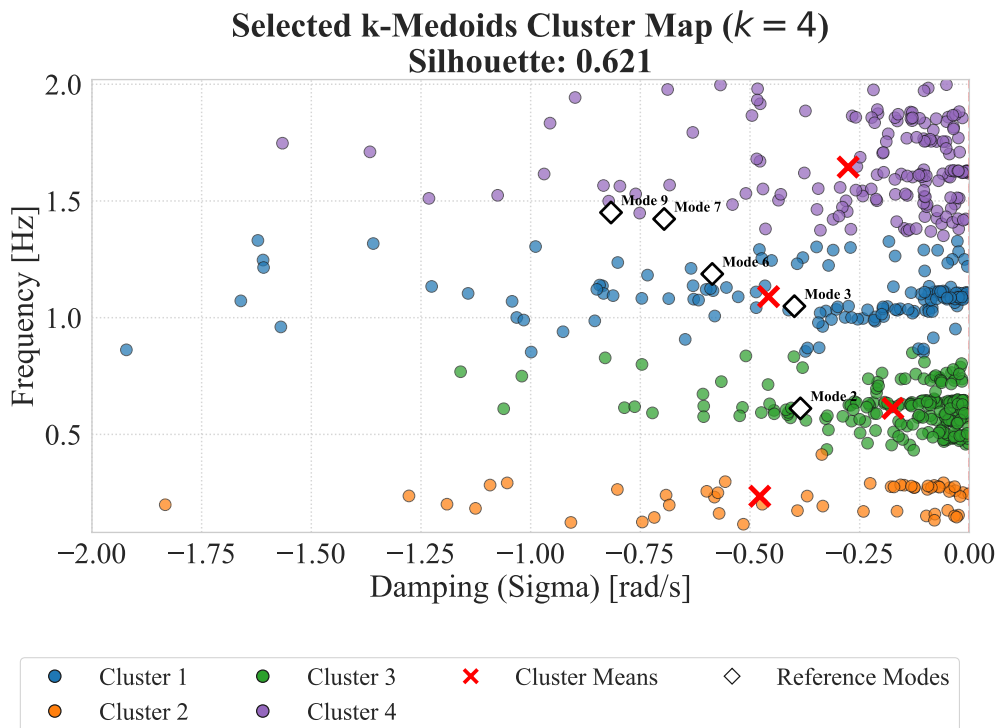


Σχήμα Α'.35: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).

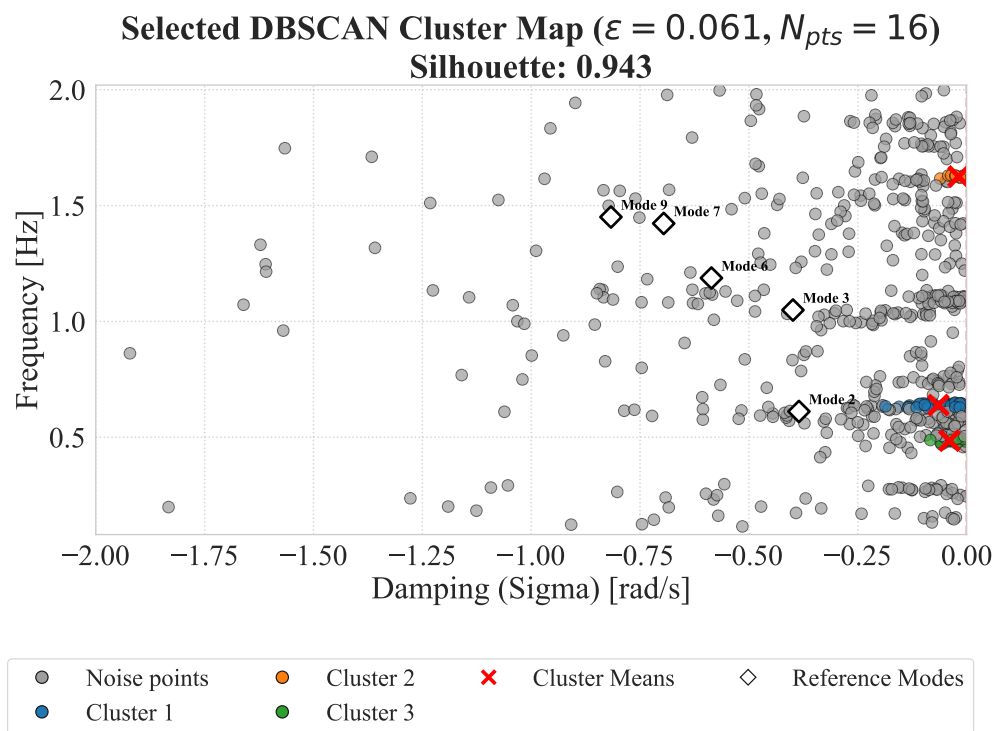
A'.6 Περιοχή 3 – orders2



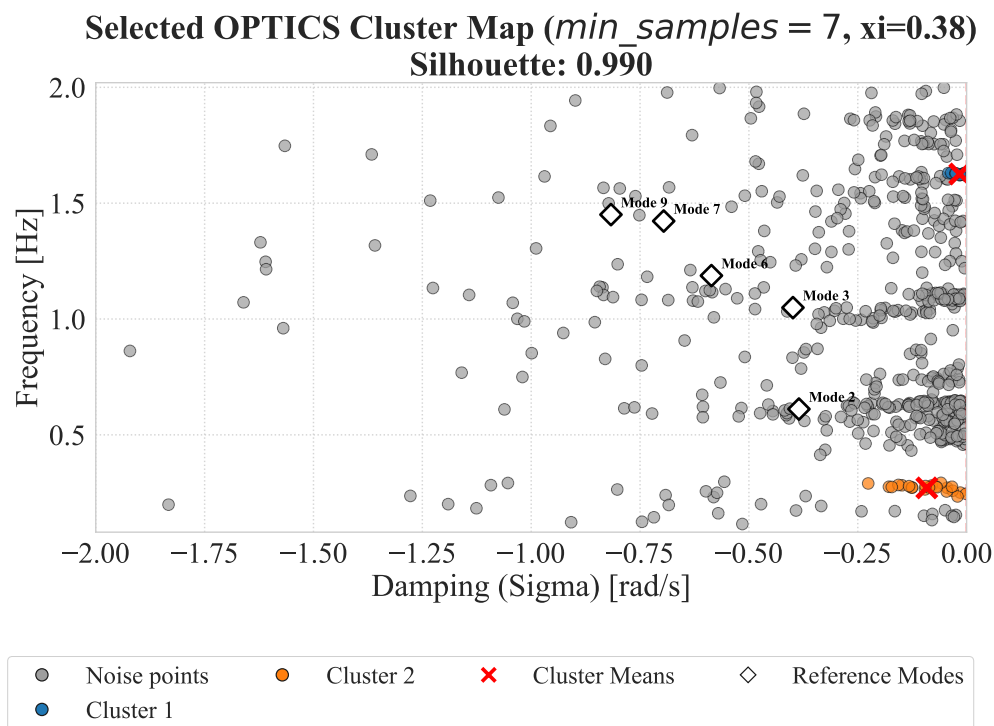
Σχήμα Α'.36: Selected cluster map: k-Means (orders2).



Σχήμα Α'.37: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).

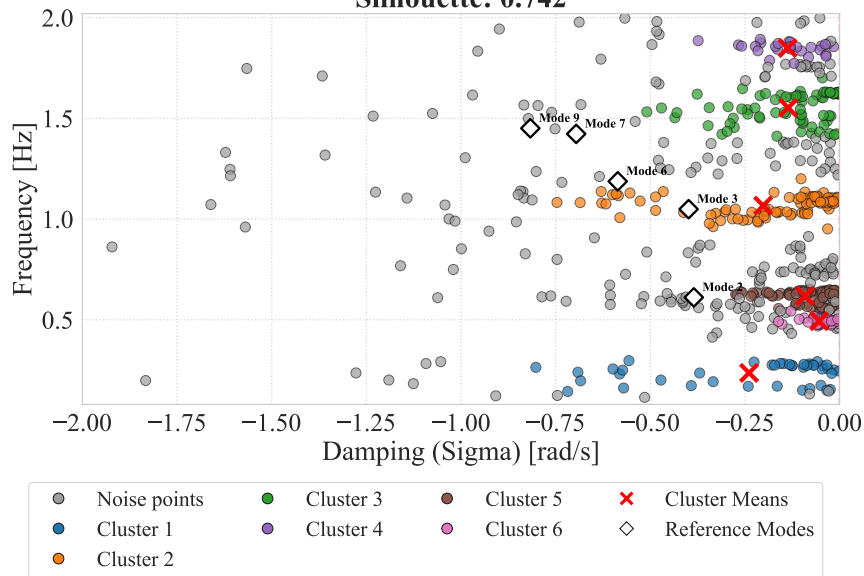


Σχήμα Α'.38: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



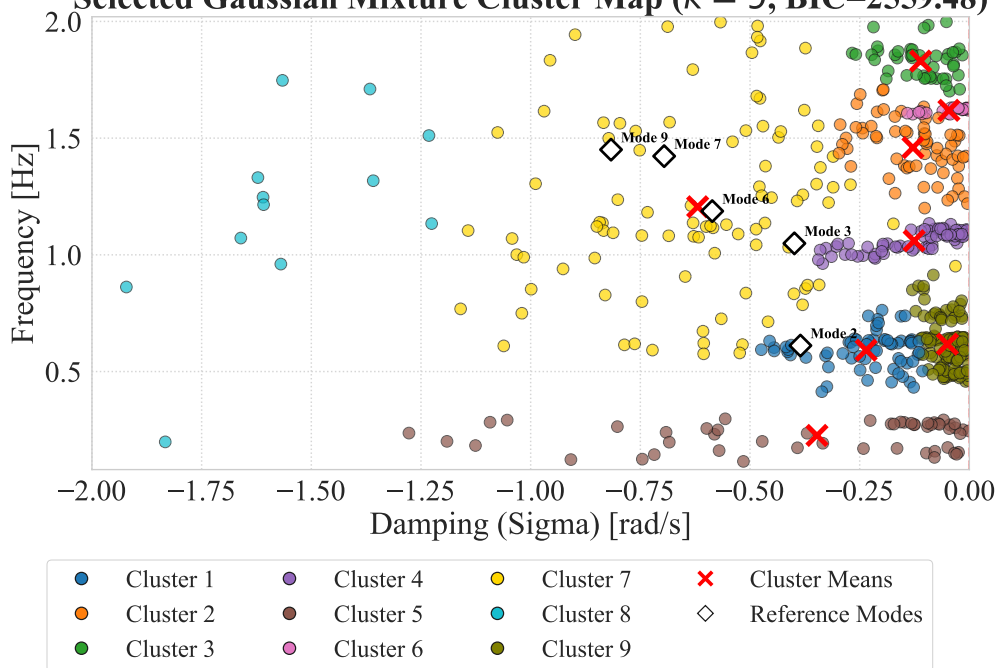
Σχήμα Α'.39: Selected cluster map: OPTICS (orders2).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($min_cluster_size = 26, \epsilon = 0.061, leaf$)
Silhouette: 0.742

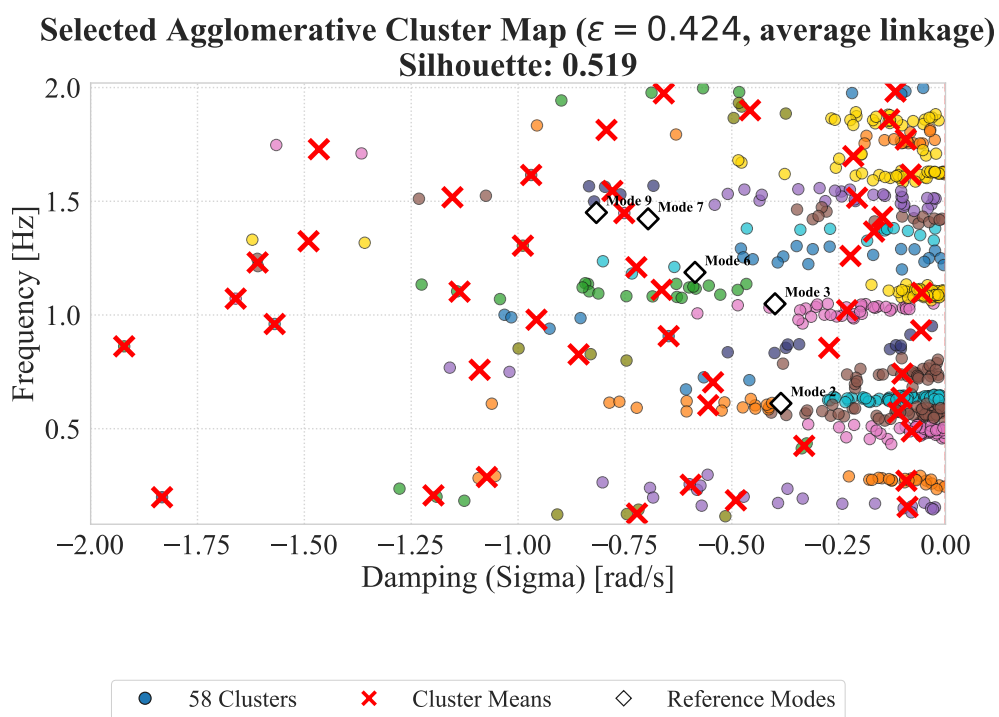


Σχήμα Α'40: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 9, BIC=2559.48$)



Σχήμα Α'41: Selected cluster map: GMM (orders2).



Σχήμα Α'.42: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).